

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB VỚI MÃ NGUỒN MỞ

XÂY DỰNG WEBSITE
BẢN PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI

Người hướng dẫn:

Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. 110121236 – Mai Đỗ Uyên
2. 110121264 – Tải Trọng Nghĩa
3. 110121163 – Thạch Minh Thắng

Trà Vinh, tháng 1 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB VỚI MÃ NGUỒN MỞ

XÂY DỰNG WEBSITE
BẢN PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI

Người hướng dẫn:

Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. 110121236 – Mai Đỗ Uyên
2. 110121264 – Tải Trọng Nghĩa
3. 110121163 – Thạch Minh Thắng

Trà Vinh, tháng 1 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài, chúng em đã nhận được sự chỉ bảo tận tình, giúp đỡ và đóng góp hết sức quý báu từ quý thầy cô của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện để chúng em hoàn thành đồ án này.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô **Nguyễn Ngọc Đan Thanh** đã hết lòng giúp đỡ, nhiệt tình, tận tâm hướng dẫn cũng như định hướng và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng em để chúng em hoàn thành đồ án một cách tốt cách.

Do trình độ có nhiều hạn chế nên trong quá trình thực hiện đồ án không tránh khỏi những thiếu sót về kiến thức nên kính mong nhận được sự góp ý của các thầy cô trong bộ môn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện:

Mai Đỗ Uyên

Tải Trọng Nghĩa

Thạch Minh Thắng

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

<i>Tên công việc</i>	<i>Sinh viên thực hiện</i>
Giới thiệu tổng quan về chủ đề	Thạch Minh Thắng
Tổng quan về hệ thống, ứng dụng tương tự	Mai Đỗ Uyên
Tổng hợp báo cáo	Tải Trọng Nghĩa
Phác thảo kiến trúc hệ thống	Thạch Minh Thắng
Tìm kiếm các nguồn tài liệu liên quan đến các công nghệ áp dụng phát triển cho đề tài	Thạch Minh Thắng
Vẽ mô hình use case và viết đặc tả	Mai Đỗ Uyên
Xác định các thực thể liên quan và phác thảo cơ sở dữ liệu	Tải Trọng Nghĩa
Phác thảo giao diện người dùng	Mai Đỗ Uyên Tải Trọng Nghĩa
Tổng hợp báo cáo	Thạch Minh Thắng
Cài đặt giao diện chức năng người dùng	Mai Đỗ Uyên
Cài đặt giao diện chức năng người quản trị	Tải Trọng Nghĩa
Tổng hợp báo cáo	Thạch Minh Thắng
Viết báo cáo kết luận và hướng phát triển	Thạch Minh Thắng
Thiết kế slide	Mai Đỗ Uyên
Hoàn thiện thư mục mã nguồn	Tải Trọng Nghĩa

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC.....	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.....	8
1.1. Giới thiệu đề tài	8
1.2. Mục đích nghiên cứu	8
1.3. Công nghệ sử dụng	9
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	9
1.5. Phương pháp nghiên cứu	9
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT.....	11
2.1. Chủ đề nghiên cứu	11
2.2. Hệ thống và ứng dụng liên quan.....	11
2.2.1. Tổng quan các hệ thống bán hàng	11
2.2.2. Các sản phẩm thương mại điện tử.....	19
2.2.3. Nhận xét chung.....	19
2.3. Đề xuất phát triển hệ thống.....	20
2.4. Điểm nổi bật của hệ thống	20
2.5. Phác thảo hệ thống.....	20
2.5.1. Phát triển Frontend	20
2.5.2. Phát triển Backend.....	21
2.5.3. Cơ sở dữ liệu.....	22
2.5.4. Luồng hoạt động của hệ thống	22

2.6. Frontend: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap	22
2.6.1. HTML	22
2.6.2. CSS	22
2.6.3. JavaScript	22
2.6.4. Bootstrap.....	23
2.7. Node.js - thống kê đơn hàng	23
2.8. Cơ sở dữ liệu: MySQL.....	23
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	24
3.1. Mô tả bài toán	24
3.1.1. Mục tiêu.....	24
3.1.2. Các tính năng chính.....	24
3.2. Phân tích đặc tả hệ thống	25
3.2.1. Đặc tả yêu cầu chức năng.....	25
3.2.2. Đặc tả yêu cầu phi chức năng.....	27
3.3. Thiết kế hệ thống	28
3.3.1. Kiến trúc hệ thống	28
3.3.2. Thiết kế dữ liệu.....	28
3.3.3. Thiết kế xử lý.....	34
3.4. Thiết kế giao diện	40
3.4.1. Giao diện khách hàng	40
3.4.2. Giao diện của admin.....	43
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	46
4.1. Bộ dữ liệu thử nghiệm	46
4.2. Kết quả thực nghiệm.....	47
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	51

5.1. Kết luận.....	51
5.2. Hướng phát triển	51

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Kiến trúc hệ thống.....	28
Hình 3.2 Mô hình dữ liệu.....	28
Hình 3.3 Mô hình use case.....	34
Hình 3.4 Giao diện đăng nhập.....	40
Hình 3.5 Giao diện đăng ký	40
Hình 3.6 Giao diện trang chủ	41
Hình 3.7 Giao diện chi tiết sản phẩm.....	41
Hình 3.8 Giao diện giỏ hàng	42
Hình 3.9 Giao diện thông tin mua hàng	42
Hình 3.10 Giao diện danh mục sản phẩm	43
Hình 3.11 Giao diện đăng nhập admin	43
Hình 3.12 Giao diện danh sách danh mục	44
Hình 3.13 Giao diện thêm danh mục	44
Hình 3.14 Giao diện quản lý danh sách sản phẩm	45
Hình 4.1 Giao diện trang chủ website.....	47
Hình 4.2 Giao diện danh mục sản phẩm của website	48
Hình 4.3 Giao diện giỏ hàng của website	48
Hình 4.4 Giao diện danh sách sản phẩm của website	48
Hình 4.5 Giao diện danh sách bài viết của website	49
Hình 4.6 Giao diện thêm sản phẩm của website	49
Hình 4.7 Giao diện thông báo đặt hàng thành công.....	49
Hình 4.8 Giao diện thống kê	50

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Danh sách các thực thể và mối kết hợp	29
Bảng 3.2 Chi tiết thực thể tbl_danhmuc.....	29
Bảng 3.3 Chi tiết thực thể tbl_cart_registered	29
Bảng 3.4 Chi tiết thực thể tbl_cart_details.....	30
Bảng 3.5 Chi tiết thực thể tbl_sanpham	30
Bảng 3.6 Chi tiết thực thể tbl_dangky	31
Bảng 3.7 Chi tiết thực thể tbl_thongke	31
Bảng 3.8 Chi tiết thực thể tbl_phanhoi	32
Bảng 3.9 Chi tiết thực thể tbl_comments.....	32
Bảng 3.10 Chi tiết thực thể tbl_baiviet	32
Bảng 3.11 Chi tiết thực thể tbl_admin	33
Bảng 4.1 Dữ liệu danh mục phụ kiện.....	46
Bảng 4.2 Dữ liệu giỏ hàng	46
Bảng 4.3 Dữ liệu sản phẩm	46
Bảng 4.4 Dữ liệu Bình luận.....	47
Bảng 4.5 Dữ liệu Khách hàng	47
Bảng 4.6 Dữ liệu Admin	47

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong thời đại công nghệ phát triển, điện thoại di động đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Cùng với sự gia tăng nhu cầu sử dụng điện thoại là nhu cầu về các phụ kiện kèm theo, từ những phụ kiện thiết yếu như ốp lưng, kính cường lực, tai nghe, sạc đến những phụ kiện hỗ trợ cao cấp hơn như thiết bị chơi game, pin dự phòng hoặc các phụ kiện bảo vệ và trang trí. Điều này đã tạo ra một thị trường phụ kiện điện thoại sôi động, thu hút nhiều người bán và doanh nghiệp tham gia.

Tuy nhiên, việc mua phụ kiện điện thoại trực tuyến vẫn còn gặp một số khó khăn, đặc biệt là ở khâu tìm kiếm sản phẩm phù hợp với từng dòng điện thoại, tính nhất quán về chất lượng sản phẩm và tính tiện lợi của giao diện mua sắm. Vì vậy, việc xây dựng một website bán phụ kiện điện thoại có giao diện trực quan, hiệu quả trong việc cung cấp thông tin sản phẩm, hỗ trợ người mua dễ dàng tìm kiếm và đưa ra quyết định là rất cần thiết.

Vì vậy nhóm em chọn đề tài xây dựng website bán phụ kiện điện thoại để xây dựng một nền tảng bao gồm các chức năng như cung cấp thông tin chi tiết về từng sản phẩm, thanh tìm kiếm giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân. Đồng thời, hệ thống cũng tích hợp các tính năng hỗ trợ khách hàng và mô phỏng quá trình thanh toán để mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến liền mạch, nhanh chóng và an toàn.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài “Xây dựng website bán phụ kiện điện thoại” là nhằm tạo ra một Website bán phụ kiện chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng trong việc tìm kiếm và mua sắm phụ kiện điện thoại trực tuyến. Các mục đích chính bao gồm:

- Đáp ứng nhu cầu mua sắm tiện lợi và nhanh chóng.
- Mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn.
- Tạo ra một hệ thống quản lý hiệu quả cho người bán.

- Tăng cường khả năng tiếp cận và dễ dàng sử dụng cho người dùng.

1.3. Công nghệ sử dụng

Ngôn ngữ lập trình: PHP

Cơ sở dữ liệu: MySQL để quản lý sản phẩm, người dùng và đơn hàng.

Frontend: HTML, CSS, JavaScript kết hợp với Bootstrap để thiết kế giao diện đẹp và dễ sử dụng.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Các website thương mại điện tử chuyên cung cấp các loại phụ kiện điện thoại trên thị trường với các mục tiêu:

+ Phân tích giao diện và trải nghiệm người dùng trên các website bán phụ kiện hiện tại.

+ Đưa ra những đề xuất phát triển phù hợp cho một website bán phụ kiện điện thoại dựa trên những điểm mạnh và hạn chế đã tìm hiểu và phân tích từ các trang hiện tại.

+ Tìm hiểu các chức năng của hệ thống: tìm kiếm, bộ lọc sản phẩm, mô phỏng tích hợp thanh toán trực tuyến.

Các công nghệ được sử dụng để phát triển một website thương mại điện tử: Ngôn ngữ lập trình: HTML, CSS, Javascript, Front-end framework, PHP & MySQL, Laravel framework.

Phạm vi nghiên cứu

Xây dựng website bán phụ kiện điện thoại đảm bảo các chức năng cơ bản

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu lý thuyết:

Nghiên cứu các website để tìm hiểu những tính năng, ưu điểm và nhược điểm của các hệ thống để rút ra được những tính năng cần thiết của một website bán phụ kiện cũng như hạn chế các khó khăn và thử thách mà các hệ thống trước gặp phải.

Nghiên cứu, đọc và tìm hiểu các tài liệu về các ngôn ngữ HTML, PHP, CSS, JavaScript và MySQL

Nghiên cứu thực nghiệm: Xây dựng website bán phụ kiện điện thoại

Để có thể thực hiện cũng như nghiên cứu được đề tài này, chúng em sẽ giới thiệu về cơ sở lý thuyết liên quan chủ đề nghiên cứu, trình bày các hệ thống, các ứng dụng đã có liên quan đến chủ đề của mình. Từ đó đưa ra các nhận xét về hiệu năng, về trải nghiệm, giao diện, về chức năng, ..., công nghệ đã sử dụng cũng như các thuận lợi và hạn chế.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Chủ đề nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc phát triển một website bán phụ kiện điện thoại nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong thời đại công nghệ số. Phụ kiện điện thoại như ốp lưng, kính cường lực, tai nghe, cáp sạc và pin dự phòng đã trở thành những sản phẩm thiết yếu. Một nền tảng trực tuyến không chỉ hỗ trợ việc mua sắm tiện lợi mà còn cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, khuyến mãi và trải nghiệm người dùng tối ưu.

2.2. Hệ thống và ứng dụng liên quan

2.2.1. Tổng quan các hệ thống bán hàng

2.2.1.1 Điện Máy Xanh

Mô tả: Điện Máy Xanh là một trong những hệ thống bán lẻ hàng điện máy lớn nhất Việt Nam với mạng lưới các siêu thị trải rộng khắp cả nước. Điện Máy Xanh cung cấp đa dạng các sản phẩm từ thiết bị điện tử, đồ gia dụng, nhà bếp, các sản phẩm công nghệ, phụ kiện đến các thiết bị chăm sóc sức khỏe.

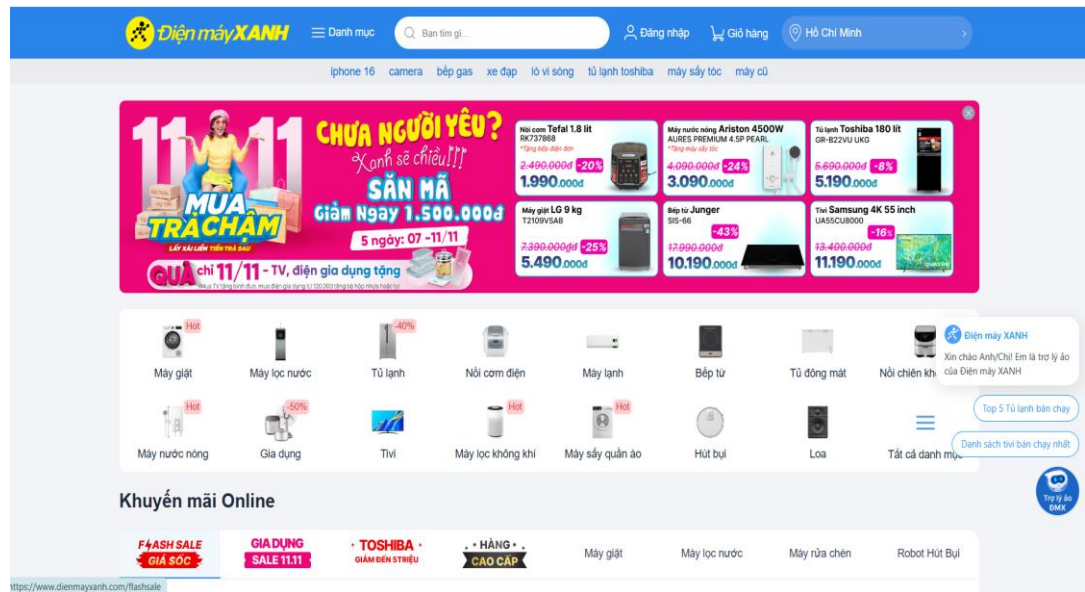
Website: dienmayxanh.com

Tác giả: Công ty cổ phần Thế Giới Di Động

Các tính năng phổ biến của trang web Điện Máy Xanh:

- Tìm kiếm sản phẩm giúp người dùng tìm kiếm sản phẩm dựa trên thương hiệu, giá cả, tính năng, kích thước và nhiều yếu tố khác.
- Thông tin sản phẩm chi tiết rõ ràng về thông số kỹ thuật, tính năng nổi bật, hình ảnh thực tế và video giới thiệu.
- Nhiều đánh giá và nhận xét nên người dùng có thể đọc đánh giá và nhận xét từ khách hàng đã mua trước đó.
- Hỗ trợ khách hàng mua hàng trả góp với các phương thức thanh toán linh hoạt.
- Hỗ trợ mua hàng online và giao hàng tận nơi.
- Chính sách bảo hành và đổi trả rõ ràng.

- Tư vấn trực tuyến: Có hỗ trợ chat hoặc gọi điện trực tiếp cho nhân viên tư vấn khi cần.



Hình 2.1 Trang chủ Điện máy xanh

Ưu điểm:

- Giao diện thân thiện và dễ sử dụng.
- Đa dạng sản phẩm.
- Có hệ thống tư vấn qua điện thoại, chat trực tiếp giúp khách hàng dễ dàng nhận được sự hỗ trợ.
- Nhiều chương trình khuyến mãi và ưu đãi thu hút người mua.

Nhược điểm:

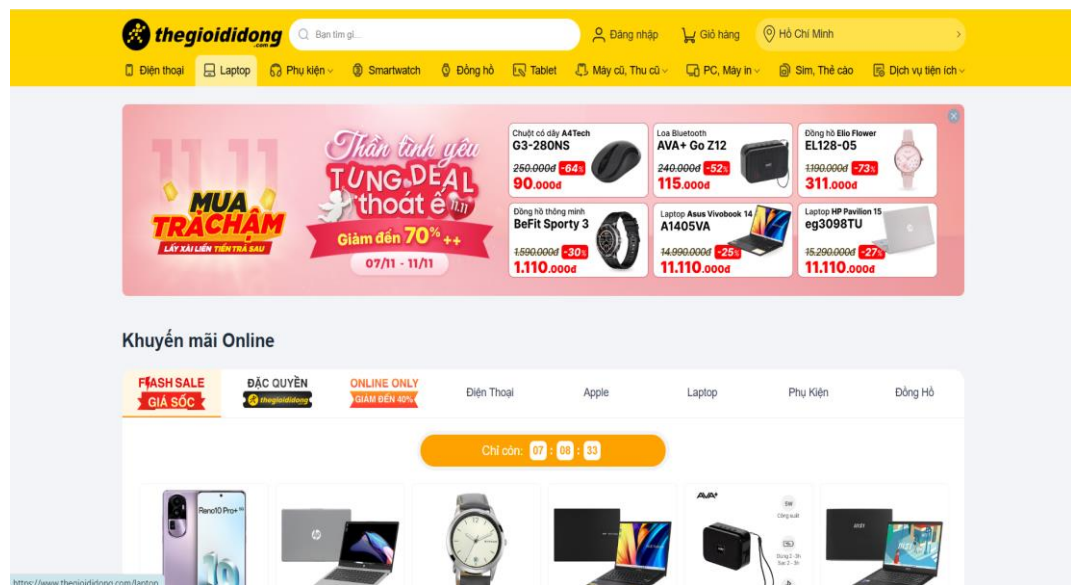
- Do là một thương hiệu lớn và có nhiều chi nhánh, giá của Điện Máy Xanh đôi khi cao hơn so với các cửa hàng nhỏ lẻ.
- Một số sản phẩm không có sẵn trong kho hoặc phải chờ đặt hàng từ các chi nhánh khác.
- Như với mọi trang web, trải nghiệm người dùng có thể bị ảnh hưởng nếu mạng chậm, đặc biệt khi duyệt qua nhiều hình ảnh và video sản phẩm.

2.2.1.2 Thế Giới Di Động

Mô tả: Thế Giới Di Động (TGDD) là một trong những chuỗi bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm điện thoại di động, điện tử tiêu dùng và các dịch vụ liên quan. Sau hơn một thập kỷ phát triển, TGDD đã trở thành tên tuổi hàng đầu trong ngành bán lẻ tại Việt Nam với các cửa hàng có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Website: thegioididong.com

Tác giả: Công ty cổ phần Thế Giới Di Động



Hình 2.2 Trang chủ Thế giới di động

Các tính năng phổ biến của trang web Thế Giới Di Động:

- Tìm kiếm và bộ lọc sản phẩm đa dạng để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm theo tên, thương hiệu hoặc bộ lọc chi tiết (giá, dung lượng, kích thước màn hình, v.v.).
- Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm bao gồm thông số kỹ thuật, hình ảnh, video giới thiệu và đánh giá thực tế từ khách hàng.
- Chính sách mua trả góp.
- Đặt hàng online và giao hàng nhanh chóng.
- Chính sách bảo hành và đổi trả rõ ràng.
- Hỗ trợ tư vấn trực tuyến và tổng đài.

Ưu điểm:

- Giao diện thân thiện và dễ sử dụng: trang web có thiết kế gọn gàng, dễ dàng điều hướng và truy cập thông tin.
- Sản phẩm đa dạng và phong phú từ điện thoại, laptop, phụ kiện đến đồ gia dụng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
- Chương trình khuyến mãi thường xuyên giúp khách hàng mua sắm tiết kiệm.
- Có nhiều chi nhánh trên khắp cả nước, giúp khách hàng dễ dàng đến xem và mua sản phẩm trực tiếp.
- Nhân viên tư vấn nhiệt tình, chu đáo, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

Nhược điểm:

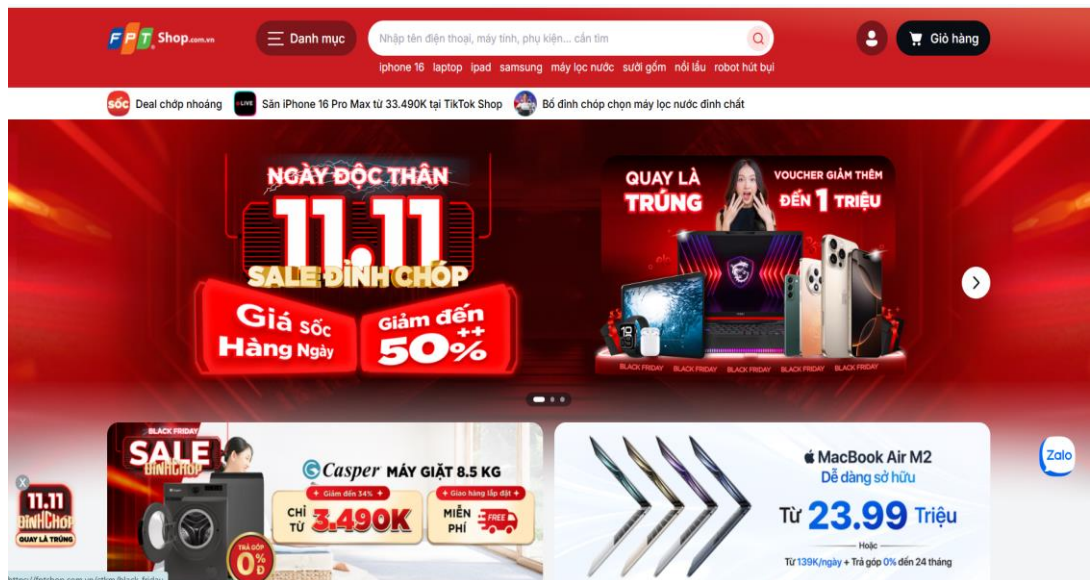
- Một số sản phẩm có thể hết hàng nhanh: Những sản phẩm hot hoặc mới ra mắt thường hết hàng nhanh và thời gian chờ có thể khá lâu.
- Trang web chứa nhiều hình ảnh và video sản phẩm, có thể ảnh hưởng đến tốc độ tải trang nếu mạng chậm.
- Chính sách trả góp có lãi suất: Một số hình thức trả góp có lãi suất, có thể không phù hợp với những khách hàng muốn mua sản phẩm giá rẻ.

2.2.1.3 FPT Shop

Mô tả: FPT Shop là một trong những chuỗi bán lẻ lớn tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm điện thoại di động, máy tính bảng, laptop, phụ kiện điện tử cùng các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành. FPT Shop được thành lập bởi tập đoàn FPT, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất tại Việt Nam.

Website: fptshop.com.vn

Tác giả: Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT



Hình 2.3 Trang chủ FPT Shhop

Các tính năng phổ biến của trang web FPT Shop:

- Mua sắm trực tuyến dễ dàng
- Chương trình khuyến mãi và giảm giá.
- Mua trả góp 0% lãi suất.
- Giao hàng tận nơi.
- Đổi trả sản phẩm linh hoạt.
- Thông tin sản phẩm chi tiết.

Ưu điểm:

- Sản phẩm chính hãng giúp khách hàng an tâm về chất lượng sản phẩm.
- Các sản phẩm mua từ FPT Shop đều được bảo hành chính hãng và khách hàng còn có thể được hỗ trợ sửa chữa tại các cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc.
- Giao hàng nhanh chóng.
- Dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp.

Nhược điểm:

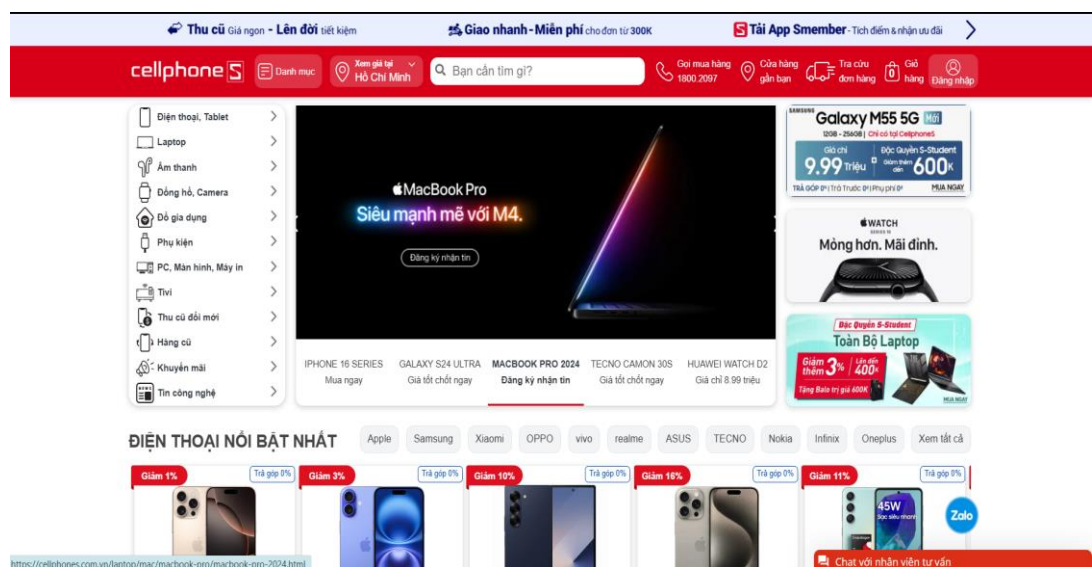
- Giao hàng có thể chậm ở một số khu vực xa.

- Khách hàng có thể gặp khó khăn trong việc đổi trả sản phẩm nếu sản phẩm không bị lỗi đặc biệt là khi giao hàng đã được nhận.
- Không hỗ trợ trực tiếp kiểm tra sản phẩm: Một hạn chế lớn của mua sắm trực tuyến là người mua không thể trực tiếp kiểm tra và trải nghiệm sản phẩm như khi mua ở cửa hàng.

2.2.1.4 CellphoneS

Website: cellphones.com.vn

Tác giả: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật ĐIỀU PHỨC



Hình 2.4 Trang chủ Cellphones

Các tính năng phổ biến

- Thông tin sản phẩm chi tiết.
- Chương trình khuyến mãi và giảm giá.
- Đổi trả và bảo hành.
- Thanh toán linh hoạt: Cửa hàng online cung cấp nhiều hình thức thanh toán như chuyển khoản, thẻ tín dụng, ví điện tử và thanh toán khi nhận hàng (COD).
- Giao hàng tận nơi.

Ưu điểm

- Mua sắm trực tuyến giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian và công sức khi không cần đến cửa hàng vật lý.
- Các cửa hàng cellphone online thường xuyên có chương trình khuyến mãi, giảm giá hoặc các ưu đãi hấp dẫn.
- Giao hàng tận nơi, cung cấp giao hàng miễn phí hoặc giao trong thời gian ngắn.

Nhược điểm

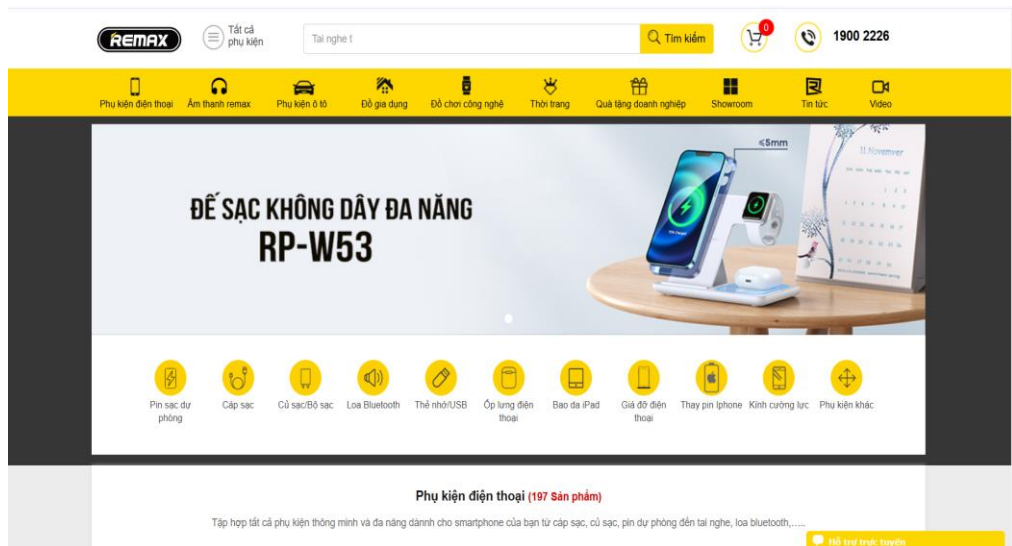
- Không được kiểm tra trực tiếp sản phẩm.
- Quá trình đổi trả và hoàn tiền có thể gặp một số rắc rối và tốn thời gian, đặc biệt là khi sản phẩm không bị lỗi.
- Một số cửa hàng không chính hãng có thể bán hàng giả, hàng nhái hoặc sản phẩm không đúng như mô tả, khiến người mua có thể gặp phải tình trạng không hài lòng.
- Phí vận chuyển cao.

2.2.1.5 Remax

Mô tả: Remax là một trong những cửa hàng online bán phụ kiện tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm điện thoại di động, máy tính bảng, laptop, phụ kiện điện tử cùng các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành.

Website: remaxvietnam.vn/

Tác giả: Công ty Cổ Phần Remax Việt Nam



Hình 2.5 Trang chủ Remax

Các tính năng phổ biến

- Thông tin sản phẩm chi tiết.
- Chương trình khuyến mãi và giảm giá.
- Đổi trả và bảo hành.

Ưu điểm

- Mua sắm trực tuyến giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian và công sức khi không cần đến cửa hàng vật lý.
- Giao hàng tận nơi, cung cấp giao hàng miễn phí hoặc giao trong thời gian ngắn.

Nhược điểm

- Không được kiểm tra trực tiếp sản phẩm.
- Một số cửa hàng không chính hãng có thể bán hàng giả, hàng nhái hoặc sản phẩm không đúng như mô tả khiến người mua có thể gặp phải tình trạng không hài lòng.
- Phí vận chuyển cao.

2.2.2. Các sàn thương mại điện tử

2.2.2.1 Shopee, Lazada, Tiki

Hiệu năng: Hỗ trợ nhiều sản phẩm và lượng truy cập lớn, xử lý giao dịch nhanh.

Trải nghiệm: Đa dạng sản phẩm, giao diện trực quan, hỗ trợ tìm kiếm thông minh.

Hạn chế:

- Không tập trung vào một phân khúc cụ thể, gây khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm đặc thù.
- Giao diện đôi khi phức tạp, không phù hợp với người dùng lớn tuổi.

2.2.2.2 CellphoneS, Thế Giới Di Động

Hiệu năng: Chuyên biệt về sản phẩm công nghệ bao gồm phụ kiện điện thoại.

Trải nghiệm: Giao diện dễ sử dụng, cung cấp thông tin chi tiết và hình ảnh chất lượng cao.

Hạn chế:

- Ít tùy chọn sản phẩm và khuyến mãi hơn so với các sàn thương mại điện tử lớn.
- Không tối ưu hóa giao diện cho người dùng trên thiết bị di động.

2.2.3. Nhận xét chung

Điểm mạnh:

- Hệ thống thương mại điện tử lớn xử lý tốt hiệu năng và đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm sản phẩm đa dạng.
- Các nền tảng chuyên biệt mang lại sự tin tưởng và trải nghiệm tốt hơn trong lĩnh vực công nghệ.

Hạn chế:

- Không có sự cá nhân hóa cao hoặc không tối ưu hóa cho một thị trường cụ thể như phụ kiện điện thoại.
- Một số hệ thống chưa chú trọng giao diện trên các thiết bị nhỏ gọn.

2.3. Đề xuất phát triển hệ thống

Dựa trên phân tích các hệ thống hiện tại, đề tài sẽ phát triển một website bán phụ kiện điện thoại với các đặc điểm và chức năng chính sau:

- Quản lý sản phẩm: thêm, sửa, xóa, hiển thị thông tin sản phẩm (tên, mô tả, giá, hình ảnh, số lượng, khuyến mãi).
- Hệ thống giỏ hàng: người dùng thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng và đặt hàng.
- Quản lý tài khoản: người dùng có thể đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân.
- Tìm kiếm và lọc sản phẩm: tìm kiếm sản phẩm theo tên, loại, giá hoặc khuyến mãi.

2.4. Điểm nổi bật của hệ thống

Giao diện thân thiện với người dùng, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các chức năng và sử dụng.

Tập trung vào phụ kiện điện thoại với danh mục sản phẩm chi tiết và gợi ý khuyến mãi.

Hệ thống giỏ hàng và thanh toán đơn giản, dễ sử dụng.

Hệ thống sẽ khắc phục các hạn chế của các nền tảng hiện tại bằng cách tập trung vào một phân khúc cụ thể và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Website sẽ được xây dựng bằng ngôn ngữ PHP để đảm bảo sự linh hoạt trong việc phát triển và mở rộng trong tương lai.

2.5. Phác thảo hệ thống

Chi tiết các thành phần:

2.5.1. Phát triển Frontend

Mục đích: Hiển thị nội dung và cung cấp giao diện tương tác trực quan.

Công nghệ sử dụng:

HTML: Cấu trúc nội dung trang web.

CSS: Thiết kế và trình bày giao diện đẹp mắt.

JavaScript: Tăng tính tương tác và trải nghiệm người dùng.

Bootstrap: Tối ưu giao diện, đảm bảo tương thích trên nhiều thiết bị.

Chức năng chính:

Trang chủ hiển thị các sản phẩm nổi bật, khuyến mãi.

Trang danh mục sản phẩm theo loại (ốp lưng, tai nghe, cáp sạc, v.v.).

Trang chi tiết sản phẩm (thông tin, hình ảnh, giá cả, đánh giá).

Giỏ hàng (thêm/xóa sản phẩm, cập nhật số lượng).

Đăng ký/đăng nhập và quản lý tài khoản.

2.5.2. Phát triển Backend

Mục đích: Xử lý các yêu cầu từ người dùng, tương tác với cơ sở dữ liệu và trả về kết quả.

Công nghệ sử dụng: ngôn ngữ PHP.

Chức năng chính:

- Quản lý người dùng:

Xác thực đăng nhập, đăng ký.

Quản lý thông tin cá nhân (tên, email, địa chỉ, mật khẩu).

- Quản lý sản phẩm:

Thêm, sửa, xóa và hiển thị danh mục sản phẩm.

Tìm kiếm và lọc sản phẩm theo tên, giá hoặc danh mục.

- Quản lý giỏ hàng:

Xử lý thêm sản phẩm, xóa sản phẩm, cập nhật số lượng.

- Quản lý đơn hàng:

Xử lý đặt hàng, lưu thông tin thanh toán.

Hiển thị lịch sử đơn hàng của người dùng.

2.5.3. Cơ sở dữ liệu

Mục đích: Lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống.

Công nghệ sử dụng: MySQL.

2.5.4. Luồng hoạt động của hệ thống

Người dùng truy cập website: xem sản phẩm, tìm kiếm theo danh mục hoặc từ khóa.

Tương tác với giỏ hàng: thêm sản phẩm, cập nhật số lượng, kiểm tra giá.

Đặt hàng: Người dùng cần đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản sau đó nhập thông tin thanh toán và địa chỉ giao hàng.

Hệ thống xử lý đơn hàng: lưu thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu và cập nhật trạng thái đơn hàng, tồn kho.

Người quản trị quản lý hệ thống: quản lý sản phẩm, đơn hàng và tài khoản.

2.6. Frontend: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap

2.6.1. HTML

Chức năng: Xây dựng cấu trúc cơ bản của các trang web, định nghĩa các thành phần giao diện như menu, biểu mẫu, danh sách sản phẩm.

Ứng dụng: Tạo các trang như trang chủ, danh mục sản phẩm, giỏ hàng và đăng nhập.

2.6.2. CSS

Chức năng: Tạo phong cách, định dạng giao diện và bố cục trang web.

Ứng dụng: Tùy chỉnh màu sắc, font chữ, hiệu ứng và đảm bảo giao diện nhất quán trên các trang.

2.6.3. JavaScript

Chức năng: Thêm tính năng động và tương tác cho giao diện.

Ứng dụng: Hiển thị thông báo trạng thái. Ví dụ: "Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng".

2.6.4. Bootstrap

Chức năng: Framework CSS giúp xây dựng giao diện responsive một cách nhanh chóng.

Ứng dụng: Tích hợp các thành phần dựng sẵn như navigation bar, buttons, form controls để tăng tốc độ phát triển giao diện.

2.7. Node.js - thống kê đơn hàng

Node.js với cơ chế xử lý có hiệu năng cao, là một lựa chọn lý tưởng để thực hiện các chức năng thống kê trong hệ thống, đặc biệt là trong các hệ thống web như website bán phụ kiện điện thoại.

Sử dụng Node.js để thống kê đơn hàng:

- Chức năng:

Số lượng đơn hàng đặt thành công trong ngày, tuần, tháng.

Trạng thái đơn hàng (đã giao, đang xử lý, đã hủy).

- Ứng dụng:

Đánh giá hiệu quả kinh doanh theo thời gian.

Phát hiện các điểm cần cải thiện trong quy trình xử lý đơn hàng.

2.8. Cơ sở dữ liệu: MySQL

MySQL phù hợp với các hệ thống có cấu trúc dữ liệu rõ ràng như danh mục sản phẩm, đơn hàng và người dùng.

Quản lý dễ dàng các bảng quan hệ giữa sản phẩm, người dùng và đơn hàng.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả bài toán

3.1.1. Mục tiêu

Xây dựng một website thương mại điện tử chuyên bán các loại phụ kiện điện thoại giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm, đặt hàng và thanh toán trực tuyến. Website sẽ cung cấp các tính năng cơ bản như xem sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, thanh toán và quản lý đơn hàng.

3.1.2. Các tính năng chính

Trang chủ

- Hiện thị danh sách các sản phẩm nổi bật, khuyến mãi hoặc các sản phẩm mới.
- Thông tin về các chương trình giảm giá hoặc sự kiện đặc biệt.
- Mô tả ngắn gọn về các loại phụ kiện điện thoại đang được bán.

Danh mục sản phẩm

- Các sản phẩm được phân loại theo các nhóm (ví dụ: ốp lưng, tai nghe, sạc, pin, dây cáp, kính cường lực...).
- Người dùng có thể lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí: loại phụ kiện, giá.
- Tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc đặc tính.

Trang chi tiết sản phẩm

- Mỗi sản phẩm sẽ có một trang riêng bao gồm hình ảnh, mô tả chi tiết, giá cả, thông số kỹ thuật, đánh giá từ khách hàng.
- Chức năng chọn số lượng và thêm vào giỏ hàng.
- Thông tin về chính sách bảo hành, đổi trả sản phẩm.

Giỏ hàng

- Người dùng có thể xem lại các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng.
- Cung cấp các lựa chọn để chỉnh sửa giỏ hàng (thêm/sửa/xóa sản phẩm).

Thanh toán

- Form điền thông tin giao hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).
- Hỗ trợ lựa chọn phương thức giao hàng (giao nhanh, giao tiêu chuẩn).

Tài khoản người dùng

- Đăng ký tài khoản, đăng nhập và phục hồi mật khẩu.
- Lưu trữ lịch sử đơn hàng, thông tin giao hàng và các sản phẩm đã mua.
- Chức năng thay đổi thông tin tài khoản, mật khẩu, địa chỉ giao hàng.

Quản lý sản phẩm

- Quản trị viên có thể thêm/sửa/xóa sản phẩm.
- Quản lý đơn hàng, theo dõi tình trạng giao hàng và quản lý phản hồi từ khách hàng.

Chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm

- Công cụ tìm kiếm giúp người dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm mong muốn.
- Bộ lọc sản phẩm theo các tiêu chí như giá, thương hiệu, đánh giá hay tính năng đặc biệt.

Đánh giá và nhận xét sản phẩm:

- Cho phép người dùng đánh giá sản phẩm (sao, nhận xét chi tiết).

3.2. Phân tích đặc tả hệ thống

3.2.1. Đặc tả yêu cầu chức năng

3.2.1.1 Quản lý người dùng

Đăng ký tài khoản người dùng

- Người dùng có thể tạo tài khoản bằng tên người dùng.
- Yêu cầu cung cấp thông tin cơ bản: Tên, mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ.

- Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các trường dữ liệu (email và mật khẩu hợp lệ).

Đăng nhập và đăng xuất:

- Người dùng đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu
- Cung cấp tính năng khôi phục mật khẩu nếu người dùng nhập đúng tên người dùng và mật khẩu.

Quản lý tài khoản người dùng:

- Người dùng có thể thay đổi thông tin tài khoản, mật khẩu và địa chỉ giao hàng.
- Xem lịch sử đơn hàng và trạng thái giao hàng.

3.2.1.2 Quản lý sản phẩm

Hiển thị danh mục sản phẩm

- Các sản phẩm được phân loại rõ ràng theo nhóm (ốp lưng, tai nghe, sạc, kính cường lực,...).
- Cung cấp các bộ lọc để người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên, giá.

Trang chi tiết sản phẩm:

- Mỗi sản phẩm có một trang riêng với các thông tin chi tiết như mô tả, hình ảnh, giá, đánh giá của người dùng, tính năng kỹ thuật.
- Hiển thị các sản phẩm liên quan hoặc gợi ý sản phẩm tương tự.

3.2.1.3 Giỏ hàng và thanh toán

Quản lý giỏ hàng:

- Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, chỉnh sửa số lượng sản phẩm hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

Thanh toán và xác nhận đơn hàng:

- Người dùng điền thông tin giao hàng (địa chỉ, số điện thoại, email).

3.2.1.4 Đánh giá và nhận xét sản phẩm

Đánh giá sản phẩm:

- Người dùng có thể đánh giá mỗi sản phẩm bằng sao (từ 1 đến 5 sao) và viết nhận xét.
- Các đánh giá sẽ được hiển thị trên trang sản phẩm để giúp người dùng tham khảo.

3.2.1.5 Quản lý admin

Quản lý sản phẩm

- Admin có thể thêm, sửa, xóa sản phẩm, chỉnh sửa giá cả, hình ảnh và mô tả sản phẩm.
- Admin có thể cập nhật trạng thái sản phẩm (còn hàng, hết hàng, tạm ngừng bán).

Quản lý đơn hàng

- Admin có thể xem chi tiết các đơn hàng của khách hàng, thay đổi trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đã giao hàng, hủy).

Quản lý chương trình khuyến mãi

- Admin có thể tạo mã giảm giá cho các chương trình khuyến mãi đặc biệt.

3.2.2. Đặc tả yêu cầu phi chức năng

3.2.2.1 Bảo mật

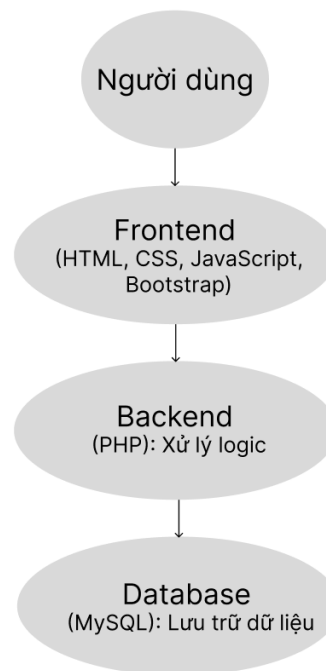
Quản lý quyền truy cập: Chỉ có admin mới có quyền quản lý sản phẩm, đơn hàng và các cài đặt quan trọng của hệ thống.

3.2.2.2 Hỗ trợ khách hàng

Chat trực tuyến: Cung cấp công cụ hỗ trợ chat trực tuyến để khách hàng có thể trao đổi và giải đáp thắc mắc về sản phẩm.

3.3. Thiết kế hệ thống

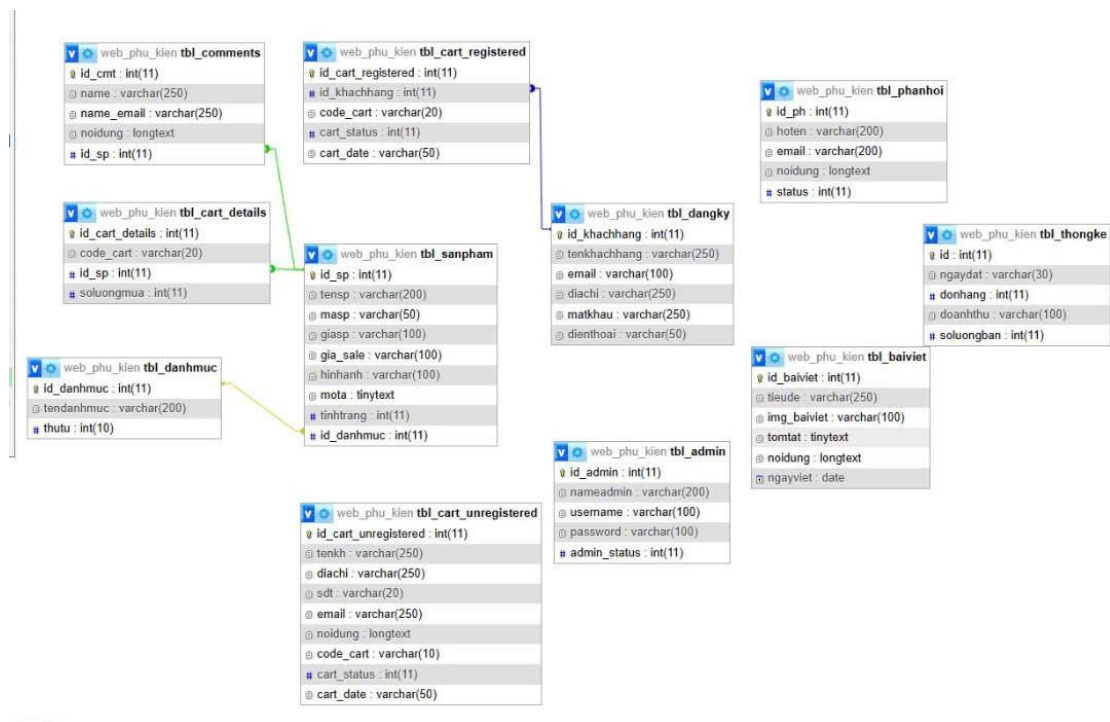
3.3.1. Kiến trúc hệ thống



Hình 3.1 Kiến trúc hệ thống

3.3.2. Thiết kế dữ liệu

3.3.2.1 Mô hình dữ liệu



Hình 3.2 Mô hình dữ liệu

3.3.2.2 Danh sách các thực thể và mối kết hợp

Bảng 3.1 Danh sách các thực thể và mối kết hợp

STT	Tên thực thể	Diễn giải	Ghi chú
1	tbl_danhmuc	Danh mục	
2	tbl_cart_registered	Giỏ hàng	
3	tbl_comment	Sản phẩm	
4	tbl_thongke	Lưu thông tin thống kê doanh thu, đơn hàng	
5	tbl_dangky	Quản lý thông tin khách hàng	
6	tbl_phanhoi	Quản lý phản hồi từ khách hàng	
7	tbl_cart_details	Chi tiết giỏ hàng	
8	tbl_baiviet	Quản lý các bài viết.	
9	tbl_admin	Quản lý thông tin admin	

3.3.2.3 Chi tiết thực thể và mối kết hợp

Thực thể: tbl_danhmuc

Mô tả: Lưu danh sách các danh mục sản phẩm

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.2 Chi tiết thực thể tbl_danhmuc

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	id_danhmuc	Mã danh mục	int(11)	PK	
2	tendanhmuc	Tên danh mục	varchar(200)		
3	thutu	Thứ tự xuất hiện	int(10)		

Thực thể: tbl_cart_registered

Mô tả: Quản lý giỏ hàng của khách hàng.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.3 Chi tiết thực thể tbl_cart_registered

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
-----	------------	-----------	--------------	-----------

1	id_cart_registered	Mã thứ tự giỏ hàng	int(11)	PK
2	id_khachhang	Mã khách hàng	int(11)	FK
3	code_cart	Mã giỏ hàng	varchar(20)	FK
4	cart_status	Số lượng	int(11)	
5	cart_date	Ngày tạo	varchar(50)	

Thực thể: tbl_cart_details

Mô tả: Lưu thông tin chi tiết các sản phẩm trong giỏ hàng.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.4 Chi tiết thực thể tbl_cart_details

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id_cart_details	Mã chi tiết giỏ hàng	int(11)	PK
2	code_cart	Mã giỏ hàng	varchar(20)	
3	id_sp	Mã sản phẩm	int(11)	MUL
4	soluongmua	Số lượng	int(11)	

Thực thể: tbl_sanpham

Mô tả: Dùng để lưu thông tin sản phẩm.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.5 Chi tiết thực thể tbl_sanpham

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	id_sp	Mã thứ tự sản phẩm	int(11)	PK	
2	tensp	Tên sản phẩm	varchar(200)		
3	masp	Mã sản phẩm	varchar(50)		
4	giasp	Giá	varchar(100)		
5	gia_sale	Giá khuyến mãi	varchar(100)		
6	hinhanh	Hình ảnh	varchar(100)		

7	mota	Mô tả sản phẩm	tinytext		
8	trinhtrang	Trạng thái	int(11)		
9	id_danhmuc	Mã danh mục	int(11)	MUL	

Thực thể: tbl_dangky

Mô tả: Quản lý thông tin khách hàng đã đăng ký tài khoản.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.6 Chi tiết thực thể tbl_dangky

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	id_khachhang	Mã khách hàng	int(11)	PK	
2	tenkhachhang	Tên khách hàng	varchar(250)		
3	email	Email	varchar(100)		
4	diachi	Địa chỉ	varchar(250)		
5	matkhau	Mật khẩu	varchar(250)		
6	dienthoai	Số điện thoại	varchar(50)		

Thực thể: tbl_thongke

Mô tả: Lưu thông tin thống kê doanh thu, đơn hàng

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.7 Chi tiết thực thể tbl_thongke

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	id	Mã thống kê	int(11)	PK	
2	ngaydat	Ngày đặt hàng	varchar(30)		
3	donhang	Số lượng đơn hàng	int(11)		
4	doanhthu	Doanh thu	varchar(100)		
5	soluongban	Số lượng sản phẩm đã bán	int(11)		

Thực thể: tbl_phanhoi

Mô tả: Quản lý phản hồi từ khách hàng

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.8 Chi tiết thực thể tbl_phanhoi

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	id_ph	Mã phản hồi	int(11)	PK	
2	hoten	Họ tên khách hàng	varchar(200)	FK	
3	email	Email	varchar(200)	FK	
4	noidung	Nội dung phản hồi	longtext		
5	status	Trạng thái	int(11)		

Thực thể: tbl_comments

Mô tả: Quản lý đánh giá của khách hàng về sản phẩm.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.9 Chi tiết thực thể tbl_comments

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	id_cmt	Mã bình luận	int(11)	PK	
2	name	Tên người bình luận	varchar(250)		
3	name_email	Email	varchar(250)		
4	noidung	Nội dung	longtext		
5	id_sp	Mã sp	int(11)	MUL	

Thực thể: tbl_baiviet

Mô tả: Quản lý các bài viết

Chi tiết thực thể:

Bảng 3.10 Chi tiết thực thể tbl_baiviet

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	id_baiviet	Mã bài viết	int(11)	PK	
2	tieude	Tiêu đề bài viết	varchar(250)		
3	img_baiviet	Hình ảnh	varchar(100)		
4	tomtat	Tóm tắt nội dung	tinytext		
5	noidung	Nội dung chi tiết	longtext		
6	ngayviet	Ngày viết bài	date		

Thực thể: tbl_admin

Mô tả: Quản lý thông tin admin.

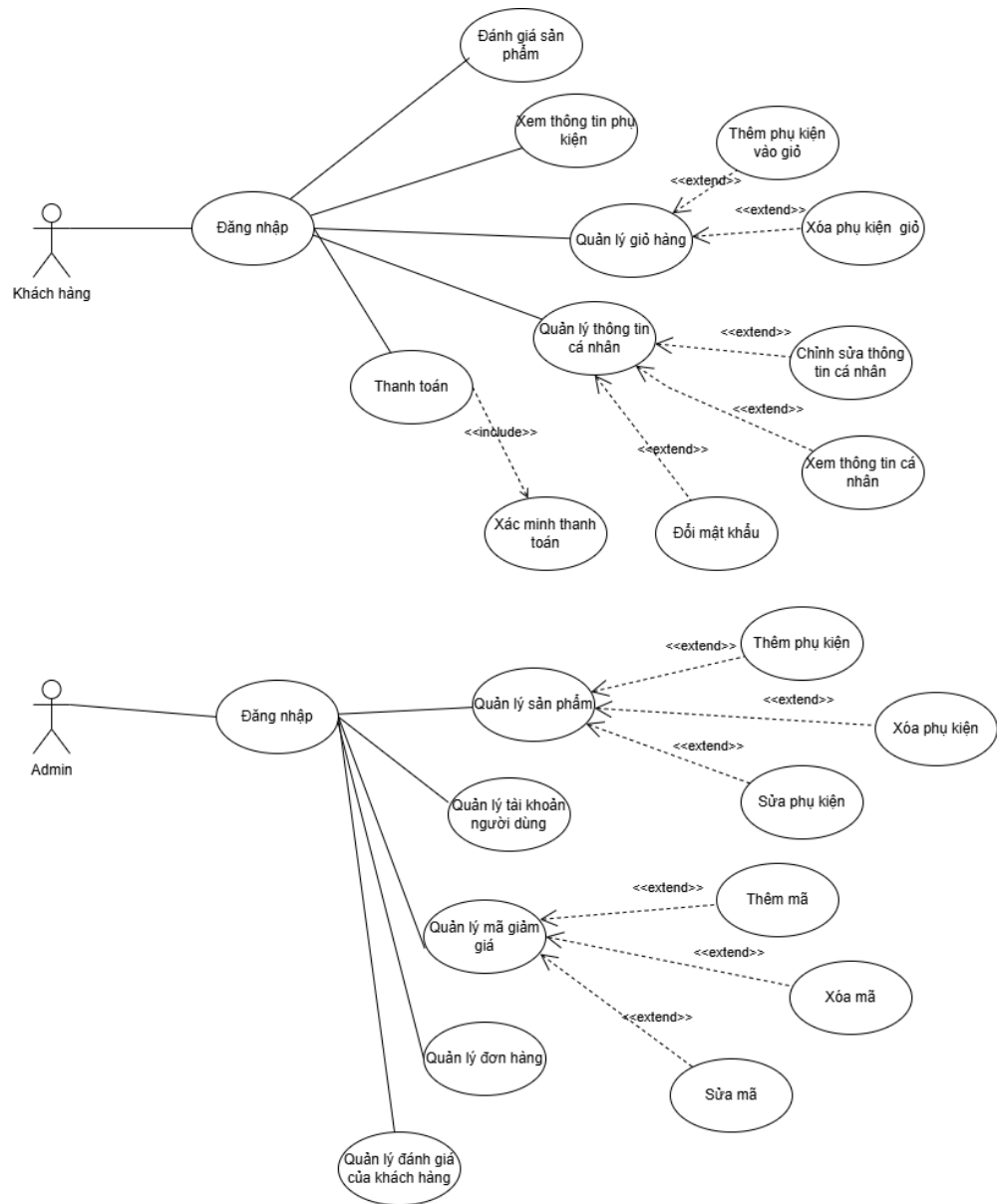
Chi tiết thực thể:

Bảng 3.11 Chi tiết thực thể tbl_admin

<i>STT</i>	<i>Thuộc tính</i>	<i>Diễn giải</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Ràng buộc</i>	<i>Ghi chú</i>
1	id_admin	Mã admin	int(11)	PK	
2	nameadmin	Tên admin	varchar(200)		
3	username	Tên đăng nhập	varchar(100)		
4	password	Mật khẩu	varchar(100)		
5	admin_status	Trạng thái tài khoản	int(11)		

3.3.3. Thiết kế xử lý

3.3.3.1 Mô hình Use case



Hình 3.3 Mô hình use case

3.3.3.2 Mô tả chi tiết Use case

Mô tả chi tiết Use case cho tác nhân: khách hàng

Tên use case : Đăng nhập

Mục tiêu: Đăng nhập vào hệ thống

Mô tả: khách hàng cần đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng của hệ thống hỗ trợ.

Kịch bản:

- Khách hàng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
- Hệ thống kiểm tra thông tin và xác thực tài khoản.
- Nếu thông tin chính xác, khách hàng được đăng nhập vào hệ thống.

Tình huống thay thế:

Kiểm tra thông tin đăng nhập không chính xác, thông báo đăng nhập không thành công.

Tên Use Case: Đánh giá sản phẩm

Mục tiêu: Khách hàng gửi đánh giá cho sản phẩm đã mua.

Mô tả: Khách hàng có thể nhập nội dung và điểm đánh giá cho sản phẩm đã sử dụng để giúp cải thiện chất lượng và hỗ trợ người dùng khác.

Kịch bản:

- Khách hàng chọn sản phẩm cần đánh giá.
- Nhập nội dung và chấm điểm cho sản phẩm.
- Hệ thống kiểm tra thông tin đánh giá và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống hiển thị thông báo: "Đánh giá sản phẩm thành công."

Tình huống thay thế:

Nếu khách hàng chưa mua sản phẩm, hệ thống hiển thị: "Bạn chỉ có thể đánh giá sản phẩm đã mua."

Tên Use Case: Xem thông tin phụ kiện

Mục tiêu: Hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm phụ kiện.

Mô tả: Khách hàng có thể tìm kiếm và xem các thông tin chi tiết của phụ kiện như tên, giá, mô tả, số lượng tồn kho và hình ảnh.

Kịch bản:

- Khách hàng duyệt danh mục phụ kiện hoặc tìm kiếm sản phẩm cụ thể.
- Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp với yêu cầu.

- Khách hàng chọn sản phẩm cần xem.
- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm.

Tình huống thay thế:

Nếu sản phẩm không tồn tại, hệ thống hiển thị: "Không tìm thấy sản phẩm."

Nếu sản phẩm đã hết hàng, hệ thống hiển thị: "Sản phẩm hiện không có sẵn."

Tên Use Case: Quản lý giỏ hàng

Mục tiêu: Quản lý các sản phẩm trong giỏ hàng.

Mô tả: Khách hàng có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

Kịch bản:

- Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang thông tin sản phẩm.
- Hệ thống kiểm tra và thêm sản phẩm vào giỏ.
- Khách hàng vào giỏ hàng để xem danh sách sản phẩm.

Khách hàng có thể:

- Chỉnh sửa số lượng sản phẩm.
- Xóa sản phẩm khỏi giỏ.
- Hệ thống cập nhật thông tin giỏ hàng và hiển thị trạng thái mới.

Tình huống thay thế:

Nếu khách hàng xóa hết sản phẩm trong giỏ, hệ thống hiển thị: "Giỏ hàng của bạn trống."

Tên Use Case: Quản lý thông tin cá nhân

Mục tiêu: Cập nhật hoặc xem thông tin cá nhân.

Mô tả: Khách hàng có thể xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu.

Kịch bản:

- Khách hàng truy cập trang quản lý thông tin cá nhân.

- Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của khách hàng.
- Khách hàng chọn chỉnh sửa hoặc đổi mật khẩu.
- Hệ thống xác thực thông tin (nếu đổi mật khẩu) và lưu thay đổi.
- Hệ thống hiển thị thông báo: "Cập nhật thông tin thành công."

Tình huống thay thế:

Nếu thông tin bắt buộc để trống, hệ thống hiển thị: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin."

Mô tả chi tiết Use case cho tác nhân: admin

Tên Use Case: Đăng nhập

Mục tiêu: Admin đăng nhập thành công vào hệ thống quản lý.

Mô tả: Admin cần nhập thông tin tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) để truy cập vào các chức năng quản trị hệ thống.

Kịch bản:

- Admin truy cập trang đăng nhập.
- Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
- Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản.
- Nếu thông tin chính xác, hệ thống hiển thị thông báo: "Đăng nhập thành công" và chuyển đến trang quản trị.

Tình huống thay thế:

Nếu mật khẩu sai, hệ thống hiển thị: "Mật khẩu không chính xác, vui lòng thử lại."

Tên Use Case: Quản lý sản phẩm

Mục tiêu: Admin quản lý danh sách sản phẩm (thêm, sửa, xóa).

Mô tả: Admin có thể thêm sản phẩm mới, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa sản phẩm đã tồn tại trong hệ thống.

Kịch bản:

- Admin truy cập trang quản lý sản phẩm.
- Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm.

Admin có thể:

- Nhấn nút Thêm sản phẩm để nhập thông tin sản phẩm mới.
- Nhấn Sửa để cập nhật thông tin sản phẩm hiện tại.
- Nhấn Xóa để xóa sản phẩm khỏi danh sách.
- Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị danh sách mới.

Tình huống thay thế:

Nếu nhập thiếu thông tin bắt buộc (tên, giá, số lượng, v.v.), hệ thống hiển thị: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin sản phẩm."

Tên Use Case: Quản lý tài khoản người dùng

Mục tiêu: Admin quản lý danh sách tài khoản khách hàng (xem, sửa, xóa).

Mô tả: Admin có thể xem danh sách tài khoản khách hàng, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa tài khoản.

Kịch bản:

- Admin truy cập trang quản lý tài khoản.
- Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng.

Admin chọn tài khoản và có thể:

- Sửa thông tin tài khoản.
- Xóa tài khoản khỏi hệ thống.
- Hệ thống cập nhật thay đổi.

Tình huống thay thế:

Nếu tài khoản đang liên kết với các đơn hàng, hệ thống không cho phép xóa và hiển thị: "Tài khoản có liên kết với đơn hàng, không thể xóa."

Tên Use Case: Quản lý đơn hàng

Mục tiêu: Admin có thể theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Mô tả: Admin xem danh sách đơn hàng, chỉnh sửa trạng thái (đang xử lý, đã giao, hủy) hoặc xóa đơn hàng.

Kịch bản:

- Admin truy cập trang quản lý đơn hàng.
- Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng.

Admin chọn đơn hàng và có thể:

- Cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Xóa đơn hàng.
- Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị trạng thái mới.

Tình huống thay thế:

Nếu đơn hàng đã hoàn thành, hệ thống không cho phép chỉnh sửa hoặc xóa.

Tên Use Case: Quản lý đánh giá của khách hàng

Mục tiêu: Xem và xử lý các đánh giá không phù hợp từ khách hàng.

Mô tả: Admin có thể ẩn hoặc xóa đánh giá không phù hợp để giữ chất lượng nội dung.

Kịch bản:

- Admin truy cập trang quản lý đánh giá.
- Hệ thống hiển thị danh sách đánh giá.

Admin chọn đánh giá và có thể:

- Ẩn đánh giá khỏi trang sản phẩm.
- Xóa đánh giá khỏi hệ thống.
- Hệ thống cập nhật trạng thái đánh giá.

Tình huống thay thế:

Nếu đánh giá đã bị xử lý, hệ thống hiển thị: "Đánh giá này đã được xử lý trước đó."

3.4. Thiết kế giao diện

3.4.1. Giao diện khách hàng

3.4.1.1 Giao diện trang đăng nhập

LOGO

Đăng nhập

Nhập Số Điện Thoại

Nhập Mật Khẩu

[Quên Mật Khẩu ?](#)

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản ? Đăng Ký Ngay

Hình 3.4 Giao diện đăng nhập

3.4.1.2 Giao diện đăng ký

LOGO

Đăng ký

Nhập họ và tên

Nhập email

Nhập mật khẩu

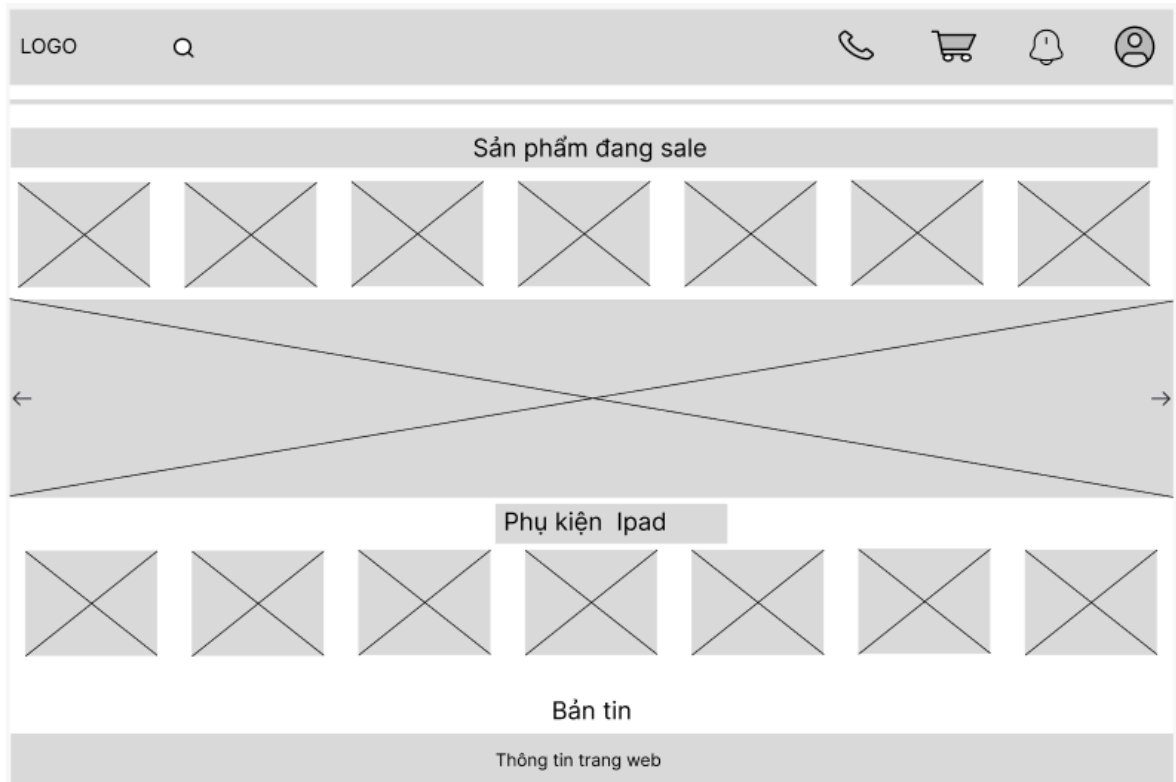
Nhập lại mật khẩu

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản ? Đăng Nhập Ngay

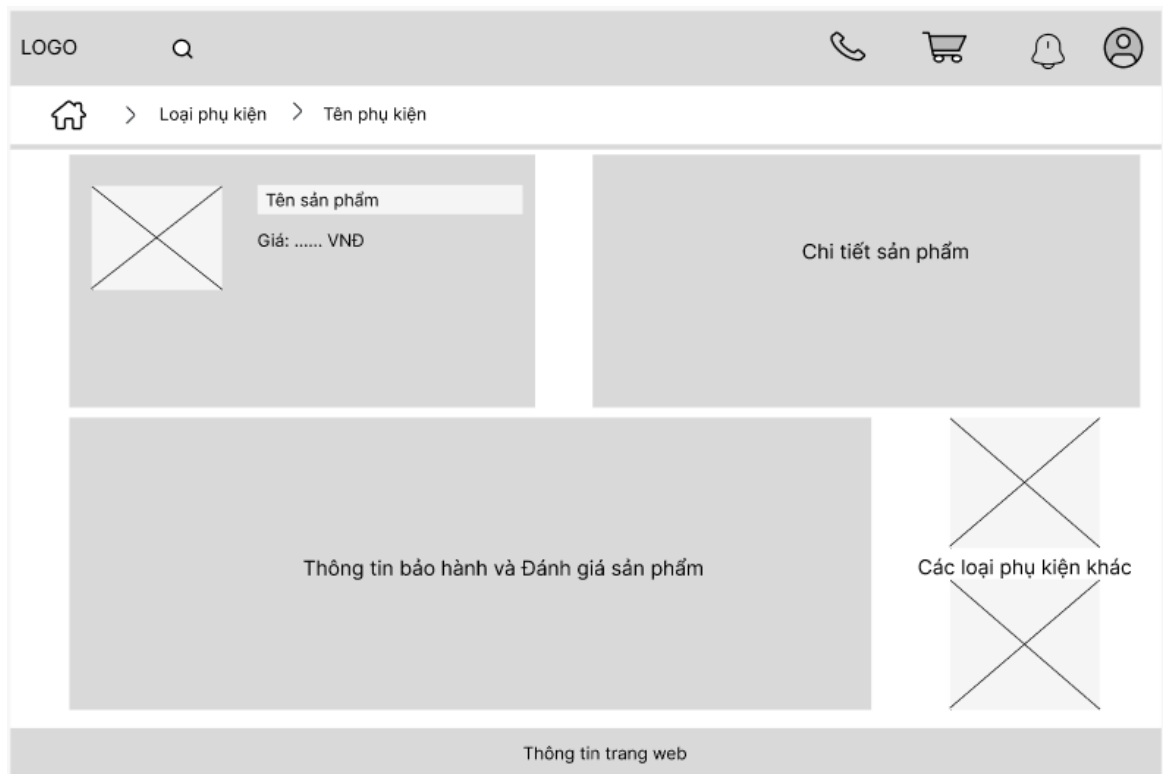
Hình 3.5 Giao diện đăng ký

3.4.1.3 Giao diện trang chủ



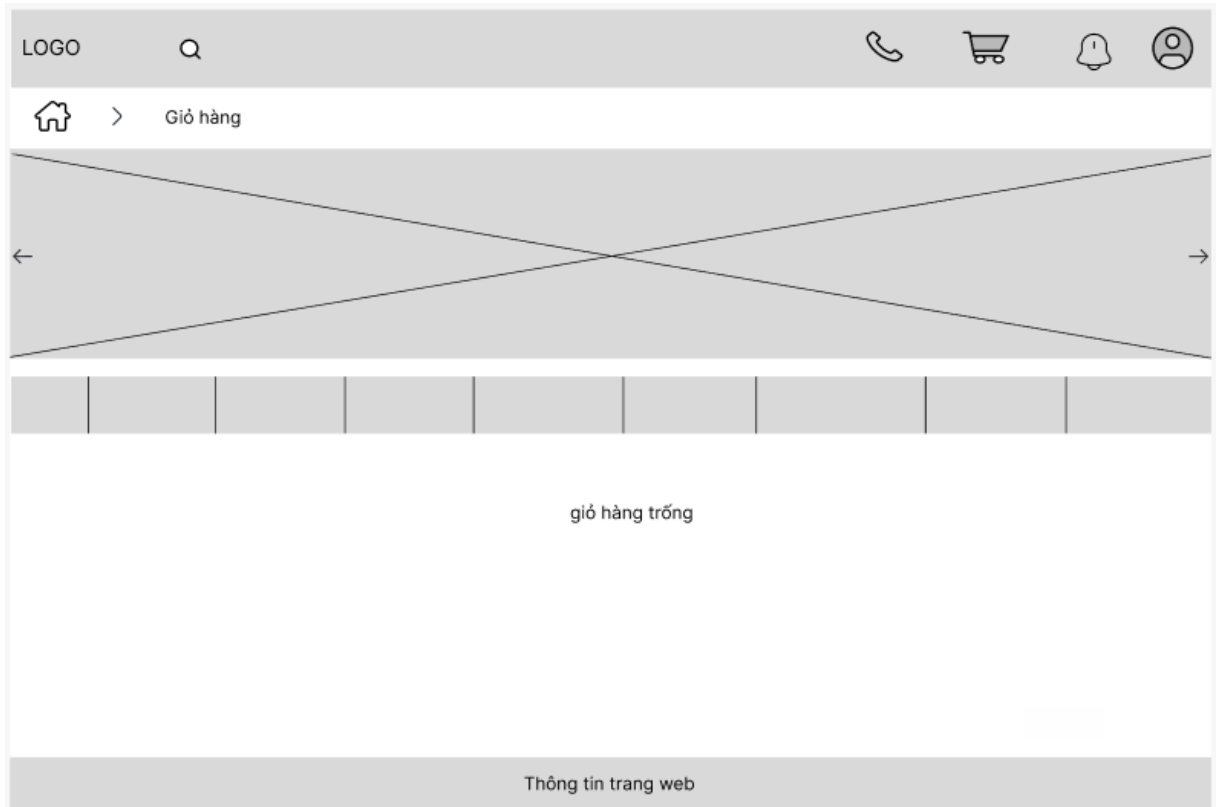
Hình 3.6 Giao diện trang chủ

3.4.1.4 Giao diện chi tiết sản phẩm



Hình 3.7 Giao diện chi tiết sản phẩm

3.4.1.5 Giao diện giỏ hàng



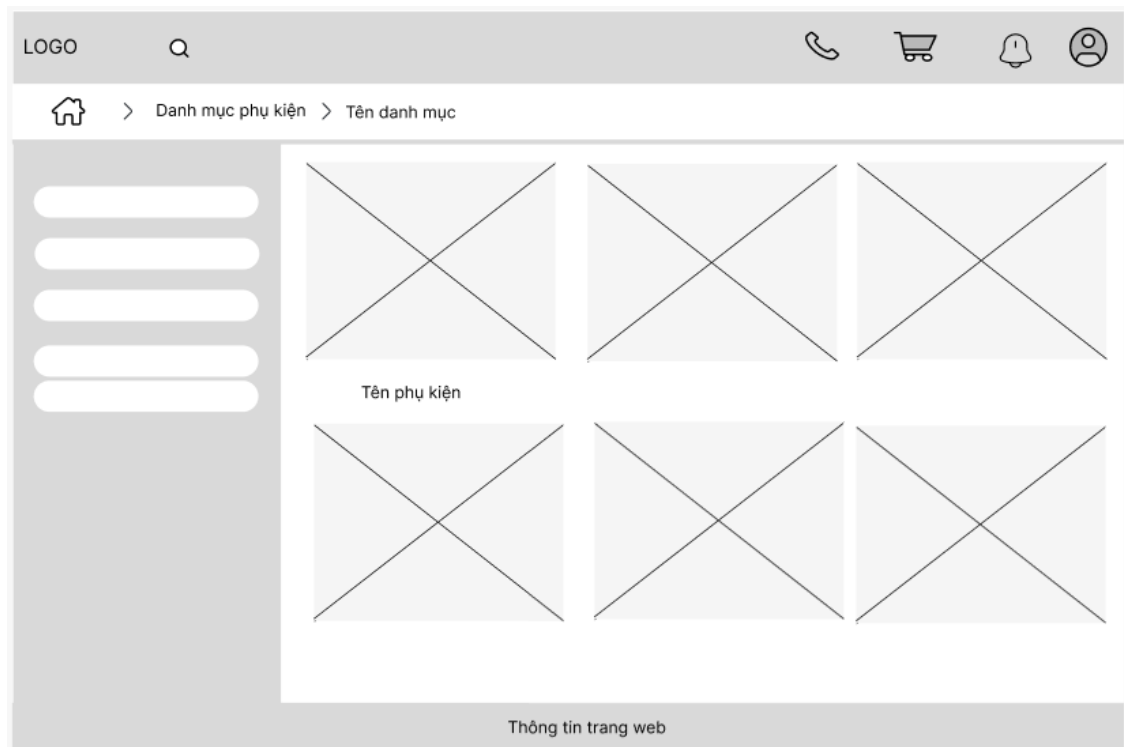
Hình 3.8 Giao diện giỏ hàng

3.4.1.6 Giao diện thông tin mua hàng

The screenshot shows a mobile application interface for a purchase information form. At the top, there is a header bar with a 'LOGO' on the left, a search icon in the center, and three icons (phone, shopping cart, and user profile) on the right. Below the header, a breadcrumb trail shows a home icon followed by a right arrow and the text 'Thông tin mua hàng'. The main content area is divided into several sections. The first section has a placeholder image (a square with a diagonal 'X') on the left and three input fields on the right labeled 'Tên sản phẩm', 'Giá: VND', and 'Số lượng: ...'. The second section is titled 'Thông tin khách hàng' and contains two input fields labeled 'Tên khách hàng' and 'Email'. The third section is titled 'Thông tin nhận hàng' and contains four input fields arranged in two columns. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Tạm tính: VND' on the left and 'Mua ngay' on the right. The footer bar at the bottom of the screen contains the text 'Thông tin trang web'.

Hình 3.9 Giao diện thông tin mua hàng

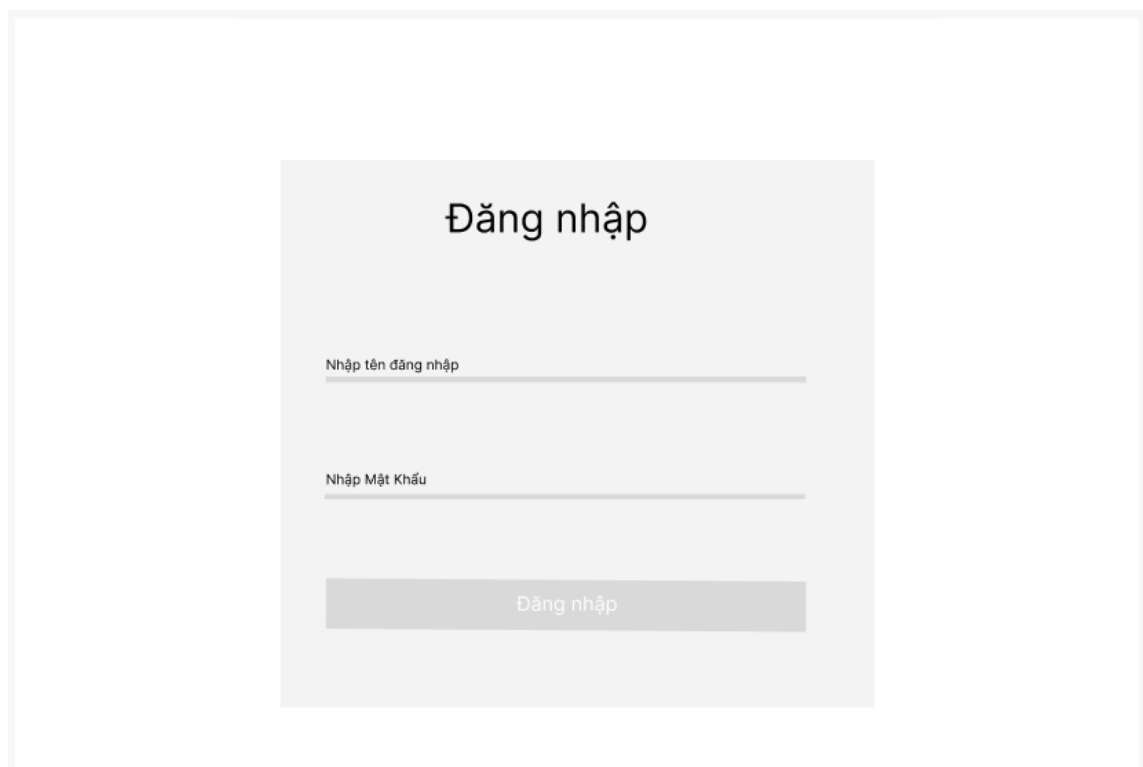
3.4.1.7 Giao diện danh mục sản phẩm



Hình 3.10 Giao diện danh mục sản phẩm

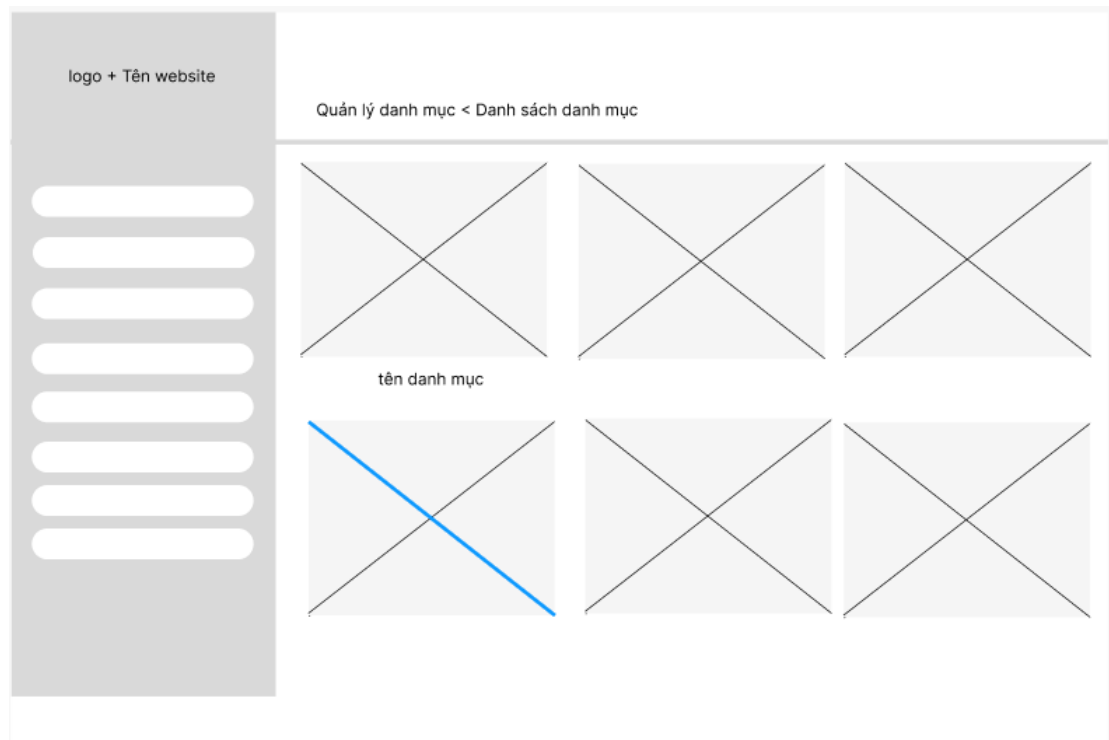
3.4.2. Giao diện của admin

3.4.2.1 Trang đăng nhập



Hình 3.11 Giao diện đăng nhập admin

3.4.2.2 Trang danh sách danh mục



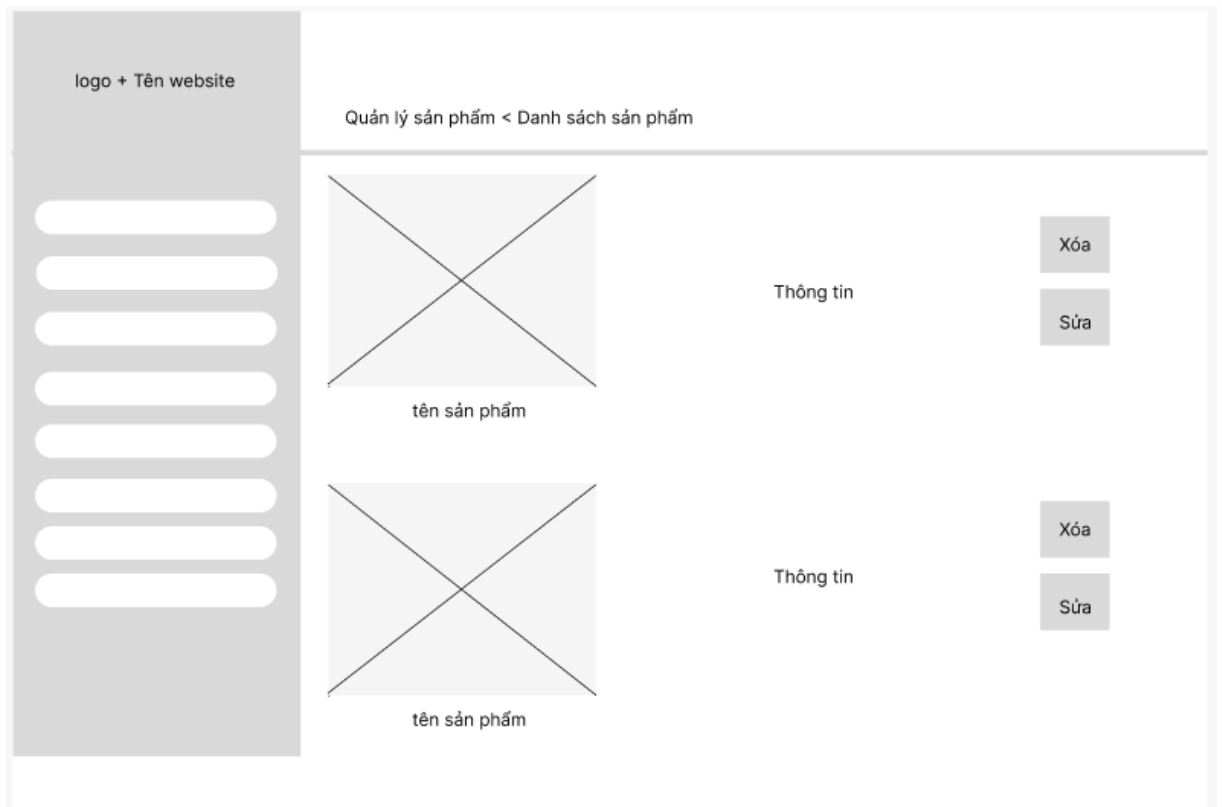
Hình 3.12 Giao diện danh sách danh mục

3.4.2.3 Trang thêm danh mục



Hình 3.13 Giao diện thêm danh mục

3.4.2.4 Trang quản lý danh sách sản phẩm



Hình 3.14 Giao diện quản lý danh sách sản phẩm

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Bộ dữ liệu thử nghiệm

Bảng 4.1 Dữ liệu danh mục phụ kiện

<i>STT</i>	<i>Mã danh mục</i>	<i>Tên danh mục</i>
1	1	Phụ kiện Macbook
2	2	Phụ kiện iPhone
3	3	Phụ kiện iPad
4	4	Phụ kiện Apple Watch
5	5	Phụ kiện công nghệ khác

Bảng 4.2 Dữ liệu giỏ hàng

<i>STT</i>	<i>Mã giỏ hàng</i>	<i>Mã KH</i>	<i>Mã SP</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Ngày tạo</i>	<i>Trạng thái</i>
1	GH01	KH01	SP01 SP05	1 2	05/01/2025	
2	GH02	KH02	SP02	4	06/01/2025	
3	GH03	KH03	SP03	1	29/12/2024	
4	GH04	KH04	SP05	2	20/12/2024	
5	GH05	KH05	SP04	2	09/01/2025	

Bảng 4.3 Dữ liệu sản phẩm

<i>STT</i>	<i>Mã SP</i>	<i>Tên SP</i>	<i>Giá</i>	<i>NCC</i>	<i>Mã DM</i>
1	SP01	Pin sạc dự phòng Polymer 10000mAh Không dây	490.000	NCC1	DM01
2	SP02	Tai nghe chụp tai soundcore Space One A3035	1.690.000	NCC2	DM02
3	SP03	Chuột Có dây Silent Rapoo N1200	90.000	NCC3	DM03
4	SP04	Túi chống sốc Laptop 15.6 inch Togo vải mềm	110.000	NCC2	DM04
5	SP05	Bao da Galaxy Tab A9 Samsung Chính hãng	790.000	NCC2	DM05

Bảng 4.4 Dữ liệu Bình luận

STT	id_commernt	name	noidung
1	2	Dino	Hàng rất đẹp nha
2	5	Locdz	Hàng rất tốt
3	6	Huy	Hàng tuyệt vời

Bảng 4.5 Dữ liệu Khách hàng

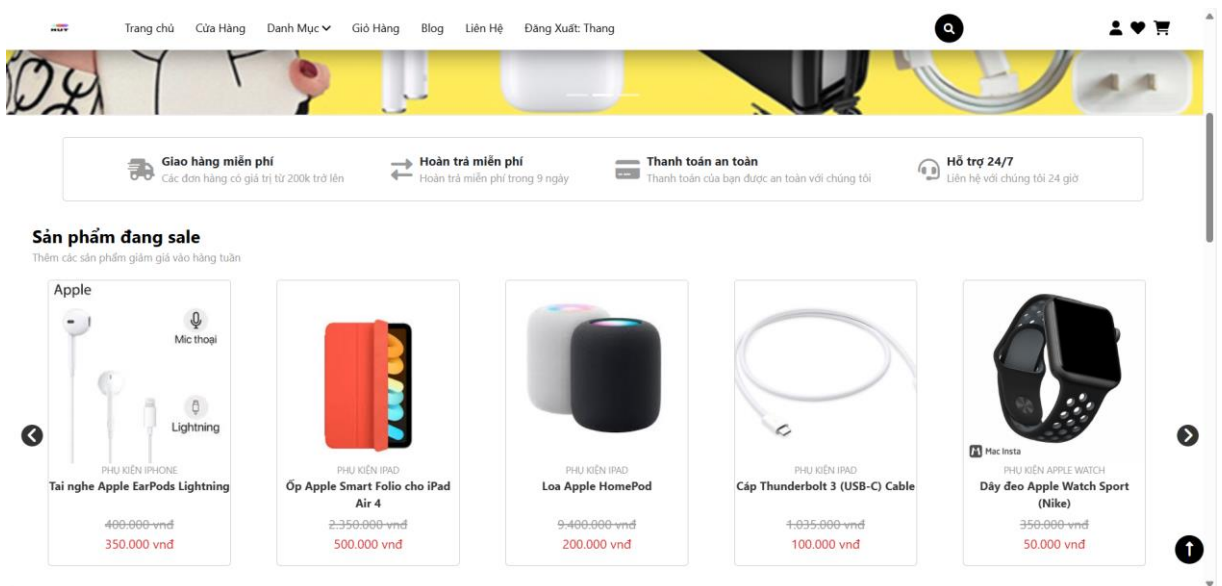
STT	Mã KH	Tên Kh	Email	Số điện thoại
1	KH01	Dino	Huy43412@gmail.com	0867699706
2	KH02	Văn Lộc	locdz@gmail.com	0154568789
3	KH03	Phuong Dung	pdung@gmail.com	0372216266

Bảng 4.6 Dữ liệu Admin

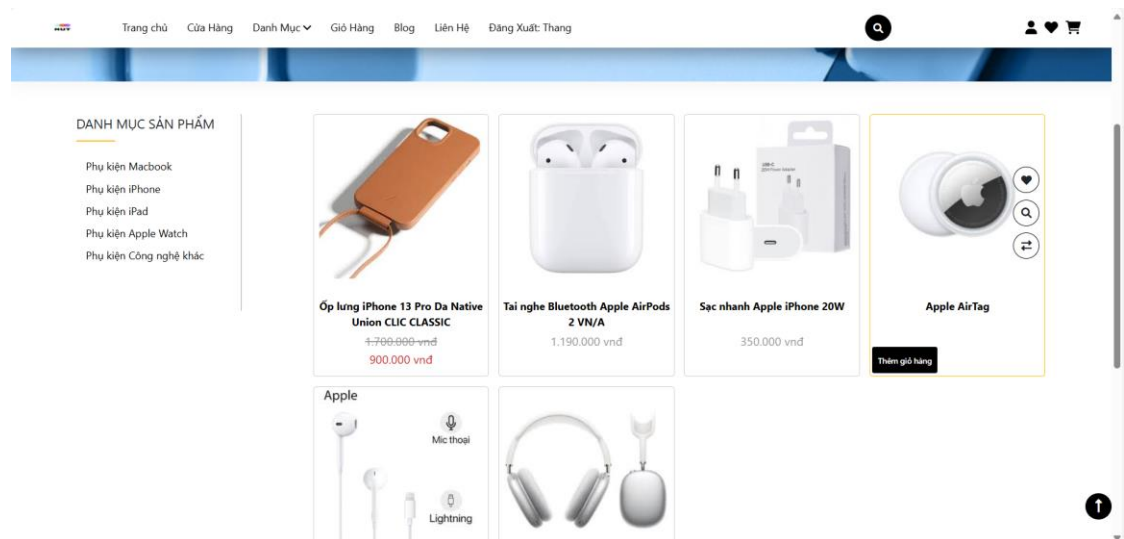
STT	id_admin	Nameadmin	useadmin	Password
1	4	Nghia	Admin1	123456
2	7	Uyen	Admin2	123456
3	6	Thang	Admin3	123456

4.2. Kết quả thực nghiệm

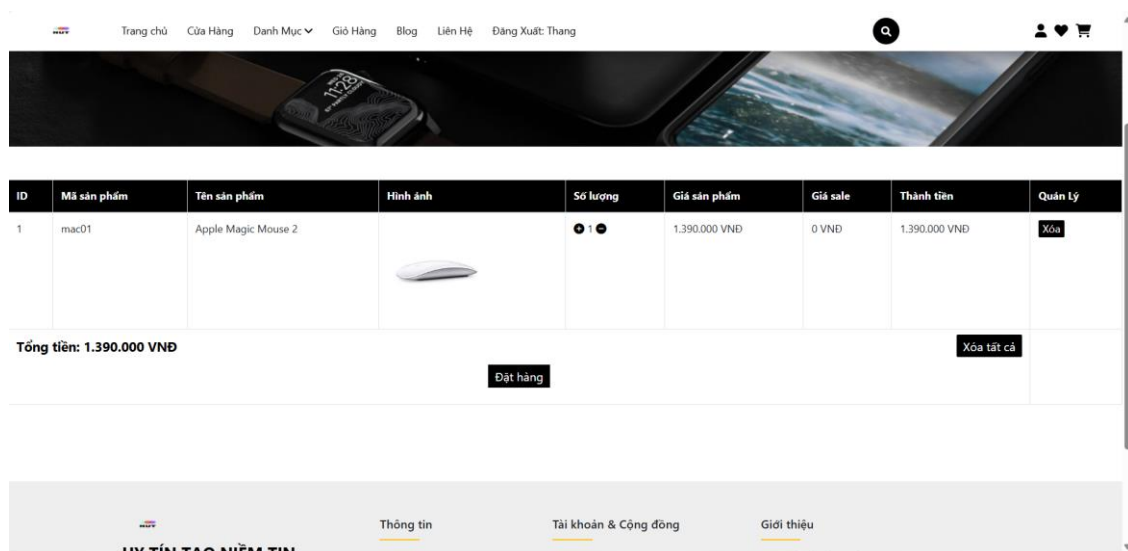
Một số giao diện đạt được:



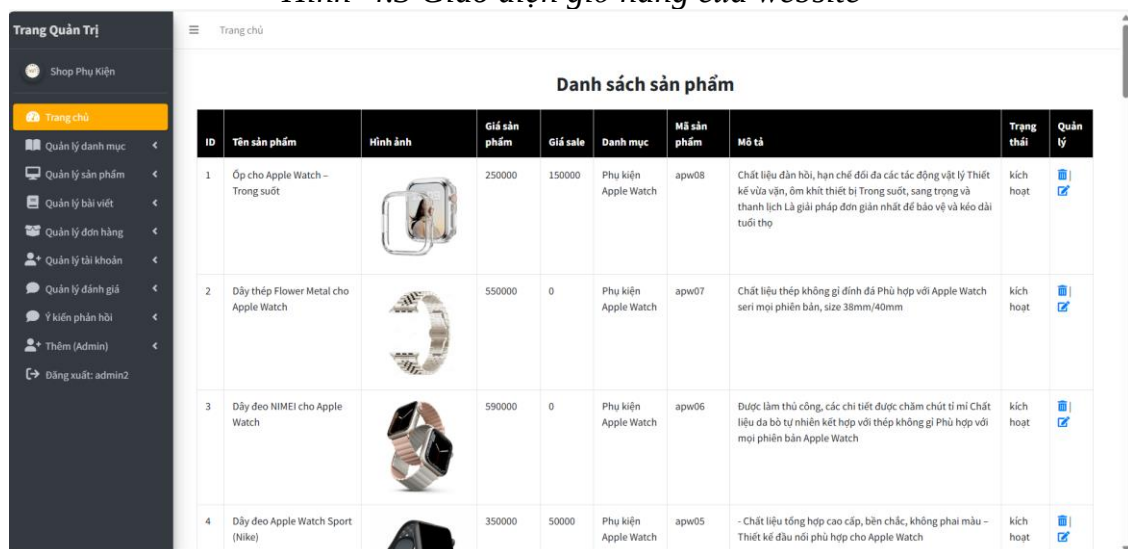
Hình 4.1 Giao diện trang chủ website



Hình 4.2 Giao diện danh mục sản phẩm của website



Hình 4.3 Giao diện giỏ hàng của website



Hình 4.4 Giao diện danh sách sản phẩm của website

Trang Quản Trị Shop Phụ Kiện Trang chủ Quản lý danh mục Quản lý sản phẩm Quản lý bài viết Quản lý đơn hàng Quản lý tài khoản Quản lý đánh giá Ý kiến phản hồi Thêm (Admin) Đăng xuất: admin2	The sản phẩm đang	The sản phẩm đang	Trang bị con chip xử lý snapdragon 805 cao nhất cho hiệu năng ưu việt, mượt mà. Đồng thời, OPPO còn trang bị cho A95 bộ nhớ RAM 8 GB hỗ trợ công nghệ RAM mở rộng tới 5 GB, được phát triển để đem tới 13 GB giúp máy đa nhiệm thoải hơn. Chiếc điện thoại này thật sự rất đáng sắm, mình đã chọn ngay một chiếc rồi còn bạn?	Trên đây là một số chia sẻ về cách sửa lỗi Messenger không thể gửi được video. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn. Thế Giới Di Động đang kinh doanh nhiều mẫu smartphone với nhiều dòng máy khác nhau, đủ đáp ứng nhu cầu cho tất cả mọi người từ cơ bản đến nâng cao. Nhân vào nút cam bên dưới để chọn mua ngay nhé.
	2 Tại sao không gửi được video qua Messenger? Đây là 3 lý do và cách khắc phục cực kỳ hiệu quả cho bạn  Tại sao không gửi được video qua Messenger? Đây là 3 lý do và cách khắc phục cực kỳ hiệu quả cho bạn Trên đây là một số chia sẻ về cách sửa lỗi Messenger không thể gửi được video. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn. Thế Giới Di Động đang kinh doanh nhiều mẫu smartphone với nhiều dòng máy khác nhau, đủ đáp ứng nhu cầu cho tất cả mọi người từ cơ bản đến nâng cao. Nhân vào nút cam bên dưới để chọn mua ngay nhé. 2025-01-01 	3 Lộ diện 5 gỏi ý chất lượng tại TGDD cho những ai đang tìm mua điện thoại dưới 4 triệu có màn hình lớn, thời lượng pin trâu  Lộ diện 5 gỏi ý chất lượng tại TGDD cho những ai đang tìm mua điện thoại dưới 4 triệu có màn hình lớn, thời lượng pin trâu Lộ diện 5 gỏi ý chất lượng tại TGDD cho những ai đang tìm mua điện thoại dưới 4 triệu có màn hình lớn, thời lượng pin trâu 2025-01-09 	4 Galaxy M33 5G sẽ là smartphone giá rẻ chạy Android 12 của Samsung, viên pin được nâng cấp mạnh sẽ không làm bạn thất vọng  Galaxy M33 5G sẽ là smartphone giá rẻ chạy Android 12 của Samsung, viên pin được nâng cấp mạnh sẽ không làm bạn thất vọng Galaxy M33 5G sẽ là smartphone giá rẻ chạy Android 12 của Samsung, viên pin được nâng cấp mạnh sẽ không làm bạn thất vọng 2025-01-07 	5 Nghe Dồn Là: Bphone A40 sẽ ra mắt 19/12, có giá từ 4.5 triệu, hỗ trợ tính năng chụp đêm Night xin số (liên tục cập nhật)  Nghe Dồn Là: Bphone A40 sẽ ra mắt 19/12, có giá từ 4.5 triệu, hỗ trợ tính năng chụp đêm Night xin số (liên tục cập nhật) Nghe Dồn Là: Bphone A40 sẽ ra mắt 19/12, có giá từ 4.5 triệu, hỗ trợ tính năng chụp đêm Night xin số (liên tục cập nhật) 2025-01-09 

Trang Quản Trị

Shop Phụ Kiện

Trang chủ

Quản lý danh mục

Quản lý sản phẩm

Quản lý bài viết

Quản lý đơn hàng

Quản lý tài khoản

Quản lý đánh giá

Ý kiến phản hồi

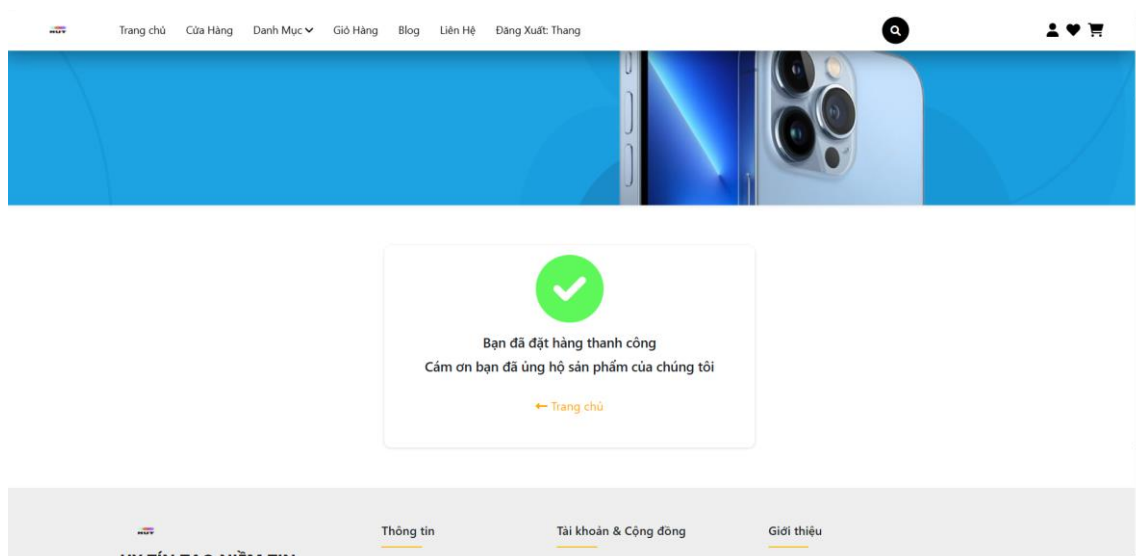
Thêm (Admin)

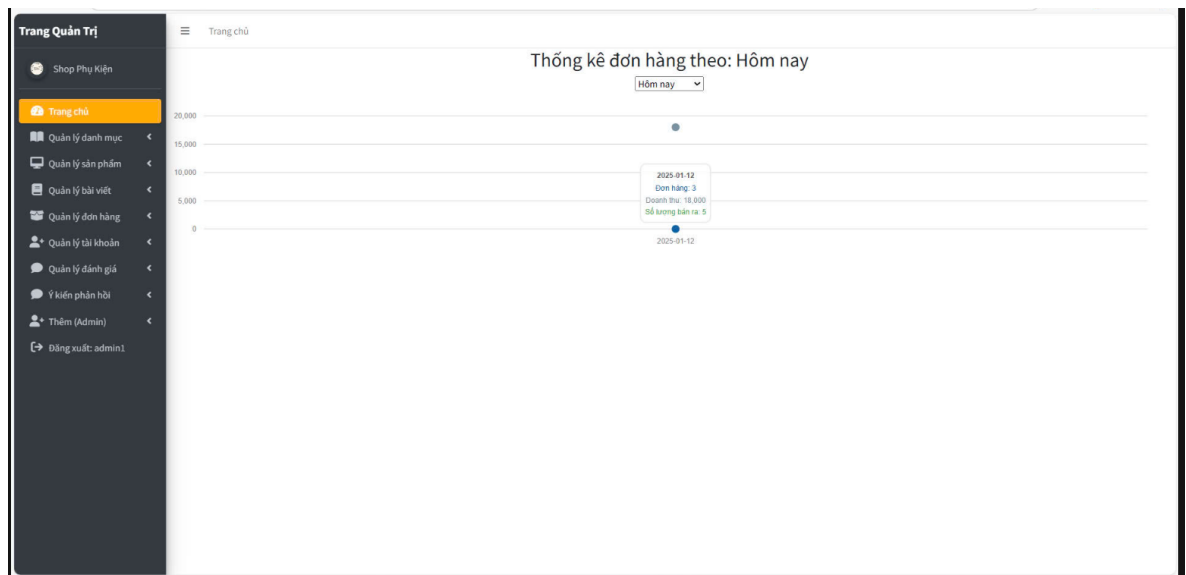
Đăng xuất: admin2

Trang chủ

Thêm sản phẩm

Tên sản phẩm	
Mã sản phẩm	
Giá sản phẩm	
Giá Sale	
Hình ảnh	Choose FileNo file chosen
mô tả	
Danh mục sản phẩm	Phụ kiện MacBook
Tình trạng	Kích hoạt





Hình 4.8 Giao diện thống kê

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Website bán phụ kiện điện thoại là một giải pháp thiết thực để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường thương mại điện tử. Với thiết kế rõ ràng, kiến trúc hệ thống được phân tầng hợp lý và tập trung vào trải nghiệm người dùng, website sẽ mang lại lợi ích lớn:

- Tiện lợi trong việc tìm kiếm, chọn mua các phụ kiện điện thoại.
- Trải nghiệm người dùng thân thiện với giao diện hiện đại và khả năng tương thích trên mọi thiết bị.
- Quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng một cách dễ dàng và hiệu quả đối với người quản trị.
- Hệ thống có khả năng mở rộng, dễ dàng nâng cấp và tích hợp thêm tính năng mới.

5.2. Hướng phát triển

Hệ thống website còn nhiều hạn chế, dưới đây là một số hướng phát triển để website ngày càng phát triển:

- Hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh: dựa trên lịch sử mua hàng và hành vi tìm kiếm của khách hàng.
- Thêm tính năng thanh toán khi người dùng mua hàng.
- Tạo ứng dụng trên iOS và Android để khách hàng có thể dễ dàng truy cập và mua sắm mọi lúc, mọi nơi.
- Tích hợp các ví điện tử phổ biến như Momo, ZaloPay,...
- Hỗ trợ trả góp trực tuyến cho các sản phẩm có giá trị cao.
- Thêm tính năng xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân cho người dùng.
- Liên kết với các đơn vị vận chuyển lớn để tối ưu thời gian giao hàng và theo dõi đơn hàng dễ dàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] "Thế Giới Di Động," 4 1 2024. [Online]. Available: <https://www.thegioididong.com/phu-kien>.
- [2] N. N. Đ. Thanh, Kỹ thuật lập trình, Trà Vinh: Đại học Cần Thơ, 2014.
- [3] "Điện máy xanh," 1 11 2021. [Online]. Available: <https://www.dienmayxanh.com>.
- [4] "FPT Shop," [Online]. Available: <https://fptshop.com.vn/phu-kien>.
- [5] "CellPhones," [Online]. Available: <https://cellphones.com.vn/phu-kien>.